

Taller de Mecánica Celeste: Problema de los Dos Cuerpos

Daniel Soto Villada

4 de mayo de 2026

1. El momento angular del problema de los dos cuerpos

Dado un sistema de dos cuerpos con posiciones $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ respecto a un sistema de referencia con origen O , cuyo centro de masa se encuentra en $\vec{R}$, demuestre que el vector de momento angular total en el sistema de referencia de laboratorio es igual a la suma del momento angular del centro de masa más el momento angular de un cuerpo de masa reducida

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2},$$

con respecto a un sistema de referencia con origen en el centro de masa. Es decir,

$$\vec{L} = M \vec{R} \times \dot{\vec{R}} + m_r \vec{r} \times \dot{\vec{r}},$$

donde $M = m_1 + m_2$ y $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$.

Solución del Problema 1

1.1. Marco Teórico y Referencias al Libro Guía

Este resultado constituye una piedra angular en la reducción del problema de N cuerpos al problema equivalente de un solo cuerpo. La descomposición general del momento angular de un sistema de partículas se encuentra desarrollada en el Capítulo 5 del libro de Zuluaga, específicamente en la Sección 5.4.4 (Dinámica referida al centro de masa). Allí, el autor demuestra que para un sistema de N partículas, el momento angular total medido en un sistema inercial se puede escribir como la suma del momento angular del centro de masa y el momento angular interno medido en el sistema del centro de masa (Ecuación 5.45 de Zuluaga):

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{P}_{\text{CM}} + \sum_{i=1}^N \vec{r}_i' \times \vec{p}_i',$$

donde las cantidades primadas denotan medidas respecto al centro de masa. En el caso particular de $N = 2$, esta expresión se simplifica notablemente y conduce directamente al resultado solicitado.

Adicionalmente, las definiciones de coordenadas del centro de masa y coordenadas relativas se introducen en la Sección 5.4.2 (Centro de masa de un sistema de dos partículas), y la aplicación directa al problema de los dos cuerpos, incluyendo la noción de masa reducida y la separación de grados de libertad, se consolida en el Capítulo 7, Sección 7.2 (El problema relativo de dos cuerpos). La demostración que sigue reproduce y detalla paso a paso la construcción algebraica implícita en dichas secciones.

1.2. Definiciones y Transformaciones de Coordenadas

Partimos de las definiciones fundamentales del centro de masa y del vector relativo establecidas en la Sección 5.4.2 de Zuluaga:

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M}, \quad \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2.$$

Nuestro objetivo es expresar las posiciones individuales $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ en función de $\vec{R}$ y $\vec{r}$. Resolviendo este sistema lineal de ecuaciones vectoriales, obtenemos las ecuaciones de transformación inversa:

$$\vec{r}_1 = \vec{R} + \frac{m_2}{M} \vec{r}, \quad \vec{r}_2 = \vec{R} - \frac{m_1}{M} \vec{r}.$$

Dado que las masas m_1 y m_2 son constantes en el tiempo (supuesto estándar en mecánica newtoniana para partículas puntuales, como se establece en la Nota de la Sección 5.3.2 de Zuluaga), la derivación temporal de estas expresiones proporciona directamente las velocidades de cada partícula:

$$\dot{\vec{r}}_1 = \dot{\vec{R}} + \frac{m_2}{M} \dot{\vec{r}}, \quad \dot{\vec{r}}_2 = \dot{\vec{R}} - \frac{m_1}{M} \dot{\vec{r}}.$$

1.3. Desarrollo Analítico del Momento Angular Total

Por definición, el momento angular total de un sistema de dos partículas en el sistema de referencia de laboratorio es la suma de los momentos angulares individuales respecto al origen O :

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^2 \vec{r}_i \times \vec{p}_i = m_1 \left(\vec{r}_1 \times \dot{\vec{r}}_1 \right) + m_2 \left(\vec{r}_2 \times \dot{\vec{r}}_2 \right).$$

Sustituimos las expresiones de $\vec{r}_1, \dot{\vec{r}}_1, \vec{r}_2, \dot{\vec{r}}_2$ derivadas en la sección anterior:

$$\vec{L} = m_1 \left[\left(\vec{R} + \frac{m_2}{M} \vec{r} \right) \times \left(\dot{\vec{R}} + \frac{m_2}{M} \dot{\vec{r}} \right) \right] + m_2 \left[\left(\vec{R} - \frac{m_1}{M} \vec{r} \right) \times \left(\dot{\vec{R}} - \frac{m_1}{M} \dot{\vec{r}} \right) \right].$$

Aplicamos la propiedad distributiva del producto vectorial, $(\vec{A} + \vec{B}) \times (\vec{C} + \vec{D}) = \vec{A} \times \vec{C} + \vec{A} \times \vec{D} + \vec{B} \times \vec{C} + \vec{B} \times \vec{D}$, a cada término:

Término correspondiente a la partícula 1:

$$m_1 \left[\vec{R} \times \dot{\vec{R}} + \frac{m_2}{M} (\vec{R} \times \dot{\vec{r}}) + \frac{m_2}{M} (\vec{r} \times \dot{\vec{R}}) + \left(\frac{m_2}{M} \right)^2 (\vec{r} \times \dot{\vec{r}}) \right].$$

Término correspondiente a la partícula 2:

$$m_2 \left[\vec{R} \times \dot{\vec{R}} - \frac{m_1}{M} (\vec{R} \times \dot{\vec{r}}) - \frac{m_1}{M} (\vec{r} \times \dot{\vec{R}}) + \left(\frac{m_1}{M} \right)^2 (\vec{r} \times \dot{\vec{r}}) \right].$$

Ahora, sumamos algebraicamente ambos términos agrupando por tipo de producto vectorial:

- **Coeficiente de $\vec{R} \times \dot{\vec{R}}$:**

$$m_1 + m_2 = M.$$

Este término representa el momento angular de una partícula puntual de masa M localizada en el centro de masa y moviéndose con velocidad $\dot{\vec{R}}$.

- **Coeficiente de $\vec{R} \times \dot{\vec{r}}$:**

$$m_1 \left(\frac{m_2}{M} \right) - m_2 \left(\frac{m_1}{M} \right) = \frac{m_1 m_2 - m_2 m_1}{M} = 0.$$

Los términos cruzados que mezclan la posición del centro de masa con la velocidad relativa se cancelan exactamente.

- **Coeficiente de $\vec{r} \times \dot{\vec{R}}$:**

$$m_1 \left(\frac{m_2}{M} \right) - m_2 \left(\frac{m_1}{M} \right) = 0.$$

De manera análoga, los términos que mezclan la posición relativa con la velocidad del centro de masa también se anulan. Esta cancelación es una consecuencia algebraica directa de la definición del centro de masa y garantiza la separación limpia de los grados de libertad traslacionales e internos.

- **Coeficiente de $\vec{r} \times \dot{\vec{r}}$:**

$$m_1 \left(\frac{m_2}{M} \right)^2 + m_2 \left(\frac{m_1}{M} \right)^2 = \frac{m_1 m_2^2 + m_2 m_1^2}{M^2} = \frac{m_1 m_2 (m_2 + m_1)}{M^2}.$$

Dado que $m_1 + m_2 = M$, simplificamos la expresión:

$$\frac{m_1 m_2 M}{M^2} = \frac{m_1 m_2}{M} \equiv m_r.$$

1.4. Resultado Final e Interpretación Física

Reensamblando los términos no nulos obtenidos tras la expansión y simplificación, llegamos a la expresión demostrada:

$$\vec{L} = M \left(\vec{R} \times \dot{\vec{R}} \right) + m_r \left(\vec{r} \times \dot{\vec{r}} \right).$$

Esta igualdad demuestra rigurosamente la descomposición solicitada en el enunciado.

Interpretación física y conexión con la mecánica celeste:

1. El primer término, $\vec{L}_{\text{CM}} = M \vec{R} \times \dot{\vec{R}}$, corresponde al *momento angular orbital del centro de masa*. Describe el movimiento del sistema como si toda su masa estuviera concentrada en un único punto localizado en $\vec{R}$. En un sistema aislado o bajo fuerzas externas centrales, este término se conserva si no hay torcas externas netas, tal como se discute en el Teorema de conservación del momento angular (Proposición 5.5) de Zuluaga.
2. El segundo término, $\vec{L}_{\text{rel}} = m_r \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$, corresponde al *momento angular interno o relativo*. Representa la rotación de las partículas alrededor del centro de masa. Matemáticamente, es idéntico al momento angular de una única partícula ficticia de masa m_r (la masa reducida) que se mueve con vector de posición $\vec{r}$ y velocidad $\dot{\vec{r}}$.

Esta reducción es fundamental para resolver analíticamente el problema de los dos cuerpos, como se expone en la Sección 7.3.1 (Momento angular específico relativo), donde se introduce el vector $\vec{h} = \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$ como una constante de movimiento clave. La separación de $\vec{L}$ en estas dos componentes independientes permite tratar la dinámica traslacional del sistema (gobernada por $\vec{R}$) y la dinámica interna (gobernada por $\vec{r}$) por separado. Esta independencia es la base matemática que justifica por qué el problema de los dos cuerpos puede reducirse a un problema de un solo cuerpo efectivo sometido a una fuerza central, tal como se detalla en el Capítulo 7, Sección 7.2 del libro guía.

2. Magnitud del vector de excentricidad.

Partiendo de la definición del vector de excentricidad

$$\vec{e} = \frac{\dot{\vec{r}} \times \vec{h}}{\mu} - \hat{r},$$

resuelva los siguientes incisos:

a) Demuestre que la magnitud de $\vec{e}$ satisface

$$e = \sqrt{1 + \frac{2\epsilon h^2}{\mu^2}},$$

donde ϵ es la energía específica relativa de dos cuerpos, $h = \|\vec{h}\|$ es la magnitud del momento angular específico relativo, $\mu = GM$ y $M = m_1 + m_2$ es la masa total del sistema.

b) Muestre que $\dot{\vec{e}} = \vec{0}$, y explique el significado físico y geométrico de este resultado.

Solución del Problema 2

Inciso a) Demostración de la magnitud del vector de excentricidad

Para demostrar la relación solicitada, partimos de la definición del vector de excentricidad tal como se introduce en la mecánica celeste (véase Zuluaga, Sección 7.3.3: *El vector de excentricidad*):

$$\vec{e} = \frac{\dot{\vec{r}} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r},$$

donde $\vec{h} = \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$ es el momento angular específico relativo (Sección 7.3.1), $\mu = G(m_1 + m_2)$ es el parámetro gravitacional del sistema, y $r = \|\vec{r}\|$ es la magnitud del vector posición relativa.

La magnitud al cuadrado del vector se obtiene mediante el producto escalar consigo mismo:

$$e^2 = \vec{e} \cdot \vec{e} = \left(\frac{\dot{\vec{r}} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r} \right) \cdot \left(\frac{\dot{\vec{r}} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r} \right).$$

Expandiendo el producto punto utilizando la propiedad distributiva, obtenemos tres términos:

$$e^2 = \frac{1}{\mu^2} (\dot{\vec{r}} \times \vec{h}) \cdot (\dot{\vec{r}} \times \vec{h}) - \frac{2}{\mu} (\dot{\vec{r}} \times \vec{h}) \cdot \frac{\vec{r}}{r} + \frac{\vec{r}}{r} \cdot \frac{\vec{r}}{r}.$$

Analizamos cada término por separado aplicando identidades vectoriales fundamentales:

Término 1: Utilizamos la identidad de Lagrange para el producto escalar de dos productos cruz:

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{C} \times \vec{D}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})(\vec{B} \cdot \vec{D}) - (\vec{A} \cdot \vec{D})(\vec{B} \cdot \vec{C}).$$

Tomando $\vec{A} = \vec{C} = \dot{\vec{r}}$ y $\vec{B} = \vec{D} = \vec{h}$, se tiene:

$$(\dot{\vec{r}} \times \vec{h}) \cdot (\dot{\vec{r}} \times \vec{h}) = (\dot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}})(\vec{h} \cdot \vec{h}) - (\dot{\vec{r}} \cdot \vec{h})^2.$$

Por definición de $\vec{h} = \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$, el vector $\vec{h}$ es perpendicular al plano orbital formado por $\vec{r}$ y $\dot{\vec{r}}$, por lo que $\dot{\vec{r}} \cdot \vec{h} = 0$. Además, $\dot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} = v^2$ (rapidez al cuadrado) y $\vec{h} \cdot \vec{h} = h^2$. Por tanto:

$$(\dot{\vec{r}} \times \vec{h}) \cdot (\dot{\vec{r}} \times \vec{h}) = v^2 h^2.$$

Término 2: Aplicamos la propiedad cíclica del producto mixto $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A})$:

$$(\dot{\vec{r}} \times \vec{h}) \cdot \frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{r} \vec{h} \cdot (\vec{r} \times \dot{\vec{r}}).$$

Dado que $\vec{r} \times \dot{\vec{r}} = \vec{h}$, la expresión se reduce a:

$$\frac{1}{r} \vec{h} \cdot \vec{h} = \frac{h^2}{r}.$$

Término 3: Es simplemente el producto punto del vector unitario consigo mismo:

$$\frac{\vec{r}}{r} \cdot \frac{\vec{r}}{r} = \frac{r^2}{r^2} = 1.$$

Reensamblando los tres términos en la expresión para e^2 :

$$e^2 = \frac{v^2 h^2}{\mu^2} - \frac{2}{\mu} \left(\frac{h^2}{r} \right) + 1.$$

Factorizando $\frac{h^2}{\mu^2}$ en los dos primeros términos:

$$e^2 = 1 + \frac{h^2}{\mu^2} \left(v^2 - \frac{2\mu}{r} \right).$$

Recordemos la definición de la energía específica relativa (Zuluaga, Sección 7.3.2: *Energía específica relativa*):

$$\epsilon = \frac{1}{2} v^2 - \frac{\mu}{r} \implies 2\epsilon = v^2 - \frac{2\mu}{r}.$$

Sustituyendo esta identidad en la expresión de e^2 , obtenemos directamente:

$$e^2 = 1 + \frac{2\epsilon h^2}{\mu^2}.$$

Tomando la raíz cuadrada positiva (dado que e es una magnitud geométrica no negativa), se concluye:

$$e = \sqrt{1 + \frac{2\epsilon h^2}{\mu^2}}.$$

□

Inciso b) Demostración de la conservación y significado físico-geométrico

Demostración analítica de $\dot{\vec{e}} = \vec{0}$: Para probar que el vector de excentricidad es una constante de movimiento, derivamos su definición respecto al tiempo:

$$\dot{\vec{e}} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{\vec{r}} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r} \right).$$

Dado que μ es una constante del sistema y el momento angular específico $\vec{h}$ se conserva en el problema relativo de dos cuerpos ($\dot{\vec{h}} = \vec{0}$, véase Zuluaga, Sección 7.3.1), el primer término se simplifica a:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{\vec{r}} \times \vec{h}}{\mu} \right) = \frac{\ddot{\vec{r}} \times \vec{h}}{\mu}.$$

Para el segundo término, aplicamos la regla del cociente:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) = \frac{\dot{\vec{r}}r - \vec{r}\dot{r}}{r^2} = \frac{\dot{\vec{r}}}{r} - \frac{\vec{r}\dot{r}}{r^2},$$

donde $\dot{r} = \frac{d}{dt} \sqrt{\vec{r} \cdot \vec{r}} = \frac{\vec{r} \cdot \dot{\vec{r}}}{r}$ es la componente radial de la velocidad.

Ahora, sustituimos la ecuación de movimiento del problema relativo de dos cuerpos (Zuluaga, Sección 7.2: *El problema relativo de dos cuerpos*), que establece $\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r}$, en el primer término:

$$\frac{\ddot{\vec{r}} \times \vec{h}}{\mu} = \frac{1}{\mu} \left(-\frac{\mu}{r^3}\vec{r} \right) \times \vec{h} = -\frac{1}{r^3}\vec{r} \times (\vec{r} \times \dot{\vec{r}}).$$

Aplicamos la identidad del triple producto vectorial $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$ con $\vec{A} = \vec{C} = \vec{r}$ y $\vec{B} = \dot{\vec{r}}$:

$$-\frac{1}{r^3} [\vec{r}(\vec{r} \cdot \dot{\vec{r}}) - \dot{\vec{r}}(\vec{r} \cdot \vec{r})] = -\frac{1}{r^3} [\vec{r}(r\dot{r}) - \dot{\vec{r}}r^2] = -\frac{\vec{r}\dot{r}}{r^2} + \frac{\dot{\vec{r}}}{r}.$$

Observamos que esta expresión es idéntica a la derivada del segundo término, pero con signo contrario. Por lo tanto:

$$\dot{\vec{e}} = \left(-\frac{\vec{r}\dot{r}}{r^2} + \frac{\dot{\vec{r}}}{r} \right) - \left(\frac{\dot{\vec{r}}}{r} - \frac{\vec{r}\dot{r}}{r^2} \right) = \vec{0}.$$

Esto demuestra rigurosamente que $\vec{e}$ es un vector constante en el tiempo.

Significado físico y geométrico: La conservación de $\vec{e}$ tiene implicaciones profundas en la descripción de la dinámica orbital, las cuales se detallan en Zuluaga, Sección 7.3.3 y Sección 7.4 (*La ecuación de la trayectoria*):

1. **Constante de movimiento adicional:** A diferencia del problema de N cuerpos, donde solo existen 10 cuadraturas clásicas, el problema relativo de dos cuerpos posee esta integral vectorial adicional (conocida históricamente como el vector de Laplace-Runge-Lenz). Su existencia refleja una simetría dinámica oculta en los potenciales centrales que varían como $1/r$, lo que implica que las órbitas cerradas son posibles y no precesan (excepto bajo perturbaciones externas o correcciones relativistas).
2. **Dirección y orientación orbital:** Al ser constante, $\vec{e}$ define una dirección fija en el plano orbital. Al proyectarlo sobre el vector posición $\vec{r}$, se obtiene la relación $\vec{e} \cdot \vec{r} = \frac{h^2}{\mu} - r$. Despejando r , se recupera inmediatamente la ecuación de la cónica en coordenadas polares:

$$r = \frac{h^2/\mu}{1 + e \cos f},$$

donde f es el ángulo entre $\vec{e}$ y $\vec{r}$ (la anomalía verdadera). Esto demuestra que $\vec{e}$ apunta exactamente hacia el periapsis de la trayectoria. Por tanto, su dirección fija la orientación espacial de la órbita dentro del plano orbital, reemplazando la necesidad de definir un ángulo de argumento del periapsis de manera arbitraria.

3. **Magnitud y tipo de cónica:** Como se demostró en el inciso a), $e = \|\vec{e}\| = \sqrt{1 + \frac{2\epsilon h^2}{\mu^2}}$. Su valor numérico determina exclusivamente la forma geométrica de la trayectoria: $e = 0$ (circunferencia), $0 < e < 1$ (elipse), $e = 1$ (parábola) y $e > 1$ (hipérbola). Físicamente, esto vincula directamente la geometría de la órbita con el signo de la energía específica ϵ : sistemas ligados ($\epsilon < 0$) producen elipses, sistemas críticos ($\epsilon = 0$) parábolas, y sistemas no ligados ($\epsilon > 0$) hipérbolas.

4. **Independencia del centro de fuerza:** Geométricamente, $\vec{e}$ es el único vector constante que no está alineado con $\vec{h}$ (que es perpendicular al plano orbital). Mientras $\vec{h}$ define el plano de movimiento, $\vec{e}$ define la línea de los ápsides dentro de ese plano. Su conservación garantiza que la línea de ápsides no rota en el tiempo bajo una fuerza newtoniana pura, una propiedad que se rompe cuando se introducen perturbaciones (como la precesión del perihelio en relatividad general, discutida en Zuluaga, Sección 9.8.8).

En síntesis, $\dot{\vec{e}} = \vec{0}$ no es solo una curiosidad algebraica, sino la manifestación matemática de que el problema de los dos cuerpos bajo gravedad newtoniana es completamente integrable, y que la geometría de la trayectoria (su forma, orientación y tamaño relativo) permanece inmutable en el tiempo.

3. Elementos geométricos de la elipse.

Considere una elipse centrada en el origen, con semieje mayor a , semieje menor b , focos $F_1 = (-c, 0)$ y $F_2 = (c, 0)$, y un punto genérico $P = (x, y)$ sobre la curva. La excentricidad se define por $e = c/a$. Recuerde que la elipse puede definirse como el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a los focos es constante:

$$F_1P + F_2P = k.$$

En la figura, el segmento vertical trazado desde el foco F_2 hasta la elipse representa el semilatus rectum p .

- Demuestre que la constante de la definición cumple $k = 2a$ y que los parámetros de la elipse satisfacen $a^2 = b^2 + c^2$.
- Pruebe que el semilatus rectum es

$$p = \frac{b^2}{a} = a(1 - e^2).$$

Solución del Problema 3

Inciso a) Demostración de la constante $k = 2a$ y la relación $a^2 = b^2 + c^2$

Para demostrar las propiedades geométricas fundamentales de la elipse, partimos de su definición clásica como lugar geométrico: el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ en el plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos (los focos F_1 y F_2) es una constante k . Matemáticamente, esta condición se expresa como:

$$\|P - F_1\| + \|P - F_2\| = k, \quad \forall P \in \text{elipse}.$$

Esta definición corresponde directamente a la formulación geométrica original presentada en la Sección 4.2.1 del libro de Zuluaga. Dado que la igualdad debe cumplirse para *cualquier* punto sobre la curva, podemos seleccionar posiciones particulares que simplifiquen drásticamente el cálculo algebraico y nos permitan identificar explícitamente el valor de k y las relaciones entre los parámetros a , b y c .

Paso 1: Determinación de la constante k . Elegimos como punto de evaluación uno de los vértices situados sobre el eje mayor. Sin pérdida de generalidad, tomemos el vértice derecho $V_2 = (a, 0)$. Por construcción geométrica, la distancia desde el centro hasta este vértice es

exactamente el semieje mayor a . Las coordenadas de los focos son $F_1 = (-c, 0)$ y $F_2 = (c, 0)$. Calculamos las distancias euclidianas:

$$F_1V_2 = \sqrt{(a - (-c))^2 + (0 - 0)^2} = a + c,$$

$$F_2V_2 = \sqrt{(a - c)^2 + (0 - 0)^2} = a - c.$$

Aplicando la definición de la elipse en este punto específico:

$$k = F_1V_2 + F_2V_2 = (a + c) + (a - c) = 2a.$$

Hemos demostrado rigurosamente que la constante de la definición geométrica es exactamente el doble del semieje mayor:

$$\boxed{k = 2a}.$$

Este resultado es coherente con la interpretación geométrica de la Sección 4.2.6, donde se muestra que el eje mayor completo mide $2a$, y la propiedad de la suma constante de distancias a los focos es justamente la longitud de dicho eje.

Paso 2: Relación entre a , b y c . Para establecer la relación entre los semiejes y la distancia focal, evaluamos nuevamente la condición de la elipse en otro punto estratégicamente conveniente: el extremo del semieje menor, o co-vértice, ubicado en $B = (0, b)$. Por simetría, las distancias desde B hacia cada foco son idénticas. Calculamos la distancia F_2B usando la métrica euclidiana:

$$F_2B = \sqrt{(0 - c)^2 + (b - 0)^2} = \sqrt{c^2 + b^2}.$$

De igual manera, $F_1B = \sqrt{c^2 + b^2}$. Sustituyendo en la definición de la elipse y usando el resultado previo $k = 2a$:

$$F_1B + F_2B = 2\sqrt{b^2 + c^2} = 2a.$$

Dividiendo ambos lados entre 2 y elevando al cuadrado, obtenemos inmediatamente:

$$\sqrt{b^2 + c^2} = a \implies a^2 = b^2 + c^2.$$

Esta identidad pitagórica es fundamental en la geometría de las cónicas y se discute explícitamente en la Sección 4.2.7 de Zuluaga, donde se demuestra que el semieje mayor actúa como la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son el semieje menor b y la distancia focal c . Además, introduce naturalmente la excentricidad $e = c/a$, permitiendo reescribir la relación como $b^2 = a^2(1 - e^2)$, la cual será crucial para el siguiente inciso.

Inciso b) Demostración de la expresión para el semilatus rectum p

El semilatus rectum, denotado por p , se define geométricamente como la distancia perpendicular desde un foco hasta la curva de la elipse. En el sistema de coordenadas centrado en el origen con ejes alineados a los ejes de simetría de la cónica, este segmento corresponde a la ordenada y del punto de la elipse cuya abscisa coincide con la coordenada x del foco. Es decir, evaluamos la curva en $x = c$ (o equivalentemente $x = -c$).

Paso 1: Ecuación algebraica de la elipse respecto al centro. Como se deduce en la Sección 4.2.6 del texto guía, al trasladar el origen del sistema de coordenadas al centro de simetría $C = (0, 0)$, la ecuación de la elipse adopta su forma canónica más simétrica:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (\text{Ec. 4.75 de Zuluaga})$$

Esta expresión es equivalente a la definición geométrica inicial, pero algebraicamente más manejable para cálculos de coordenadas específicas.

Paso 2: Cálculo de p mediante sustitución directa. Por definición del semilatus rectum, consideramos el punto P sobre la elipse tal que $x = c$ y $y = p$ (tomamos la raíz positiva por convención geométrica). Sustituimos estas coordenadas en la ecuación canónica:

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{p^2}{b^2} = 1.$$

Despejamos p^2 mediante operaciones algebraicas elementales:

$$\frac{p^2}{b^2} = 1 - \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 - c^2}{a^2}.$$

Utilizando la relación pitagórica demostrada en el inciso anterior ($a^2 - c^2 = b^2$), sustituimos en el numerador:

$$\frac{p^2}{b^2} = \frac{b^2}{a^2}.$$

Multiplicando ambos lados por b^2 y extrayendo la raíz cuadrada positiva:

$$p^2 = \frac{b^4}{a^2} \implies p = \frac{b^2}{a}.$$

Hemos obtenido la primera forma solicitada para el semilatus rectum. Este parámetro es de vital importancia en mecánica celeste, ya que aparece directamente en la ecuación polar de la trayectoria $r = p/(1 + e \cos f)$, como se establece en la Sección 4.2.13 y en la deducción de la ecuación de la cónica en coordenadas cilíndricas.

Paso 3: Expresión de p en términos de a y e . Para obtener la segunda igualdad, recurrimos a la relación entre los semiejes y la excentricidad. De la identidad $a^2 = b^2 + c^2$ y la definición $e = c/a$, podemos expresar b^2 exclusivamente en función de a y e :

$$b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - (ae)^2 = a^2(1 - e^2).$$

Esta sustitución es estándar y se presenta explícitamente en la Ec. (4.76) de la Sección 4.2.7. Reemplazando b^2 en la expresión de p :

$$p = \frac{a^2(1 - e^2)}{a} = a(1 - e^2).$$

Con esto completamos la demostración analítica de ambas formas del semilatus rectum:

$$\boxed{p = \frac{b^2}{a} = a(1 - e^2)}.$$

Observaciones finales y conexión con el libro guía. Los resultados obtenidos en este problema constituyen la base geométrica para la descripción de órbitas keplerianas. Como se detalla en la Sección 4.2.3 y 4.2.10, el parámetro p (junto con la excentricidad e) parametriza completamente la forma y tamaño de cualquier cónica. En el contexto del problema de los dos cuerpos (Capítulo 7), p se relaciona directamente con el momento angular específico relativo h y el parámetro gravitacional μ mediante la identidad $p = h^2/\mu$ (Ec. 7.18 y Sección 7.4). Esta conexión puentea la geometría pura de las cónicas con la dinámica newtoniana, demostrando que las constantes de movimiento del sistema orbital determinan exclusivamente la geometría de la trayectoria descrita por el vector relativo.

4. Parámetros de una elipse rotada.

Considere una cónica escrita en la forma cuadrática general

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

Para una elipse rotada un ángulo θ , los coeficientes pueden escribirse como

$$\begin{aligned} A &= 1 - e^2 \cos^2 \theta, & B &= e^2 \sin 2\theta, & C &= 1 - e^2 \sin^2 \theta, \\ D &= 2t_y \sin \theta - 2p \cos \theta + 2t_x \cos \theta(1 - e^2), \\ E &= 2t_y \cos \theta + 2p \sin \theta - 2t_x \sin \theta(1 - e^2), \\ F &= t_x^2(1 - e^2) - 2pt_x + t_y^2. \end{aligned}$$

Además, al combinar los coeficientes cuadráticos se obtiene

$$\eta = 1 - (A + C),$$

y la orientación de la cónica satisface

$$\tan 2\theta = \frac{B}{C - A}.$$

Deduzca y exprese las coordenadas (t_x, t_y) del vértice de la elipse rotada en términos de los coeficientes, θ y de los parámetros de la elipse.

Solución del Problema 4

1. Planteamiento del sistema algebraico

El problema nos proporciona las expresiones analíticas para los coeficientes lineales D y E de la ecuación cuadrática general de una cónica rotada y trasladada. Estas ecuaciones dependen explícitamente de los parámetros geométricos de la elipse (excentricidad e y semilatus rectum p), del ángulo de rotación θ , y de las coordenadas de traslación (t_x, t_y) . Para aislar (t_x, t_y) , reescribimos las dos ecuaciones dadas agrupando los términos que multiplican a cada incógnita:

$$\begin{aligned} D &= 2(1 - e^2) \cos \theta t_x + 2 \sin \theta t_y - 2p \cos \theta, \\ E &= -2(1 - e^2) \sin \theta t_x + 2 \cos \theta t_y + 2p \sin \theta. \end{aligned}$$

Introducimos la notación compacta $K \equiv 1 - e^2$, la cual es estrictamente positiva para una elipse ($0 \leq e < 1$). Trasladando los términos independientes al lado derecho, obtenemos un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$\begin{cases} 2K \cos \theta t_x + 2 \sin \theta t_y = D + 2p \cos \theta, \\ -2K \sin \theta t_x + 2 \cos \theta t_y = E - 2p \sin \theta. \end{cases}$$

2. Resolución analítica del sistema

Para resolver este sistema, calculamos primero el determinante de la matriz de coeficientes Δ :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2K \cos \theta & 2 \sin \theta \\ -2K \sin \theta & 2 \cos \theta \end{vmatrix} = (2K \cos \theta)(2 \cos \theta) - (2 \sin \theta)(-2K \sin \theta).$$

Factorizando $4K$ y aplicando la identidad trigonométrica fundamental $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, obtenemos:

$$\Delta = 4K(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 4K = 4(1 - e^2).$$

Dado que $e \neq 1$ para una elipse, $\Delta \neq 0$ y el sistema tiene solución única. Aplicamos la regla de Cramer para despejar t_x y t_y .

Cálculo de t_x : Sustituimos la primera columna de la matriz de coeficientes por el vector de términos independientes:

$$t_x = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} D + 2p \cos \theta & 2 \sin \theta \\ E - 2p \sin \theta & 2 \cos \theta \end{vmatrix}.$$

Desarrollando el determinante:

$$\begin{aligned} t_x &= \frac{1}{4(1 - e^2)} [2 \cos \theta (D + 2p \cos \theta) - 2 \sin \theta (E - 2p \sin \theta)] \\ &= \frac{1}{2(1 - e^2)} [D \cos \theta + 2p \cos^2 \theta - E \sin \theta + 2p \sin^2 \theta] \\ &= \frac{1}{2(1 - e^2)} [D \cos \theta - E \sin \theta + 2p(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)]. \end{aligned}$$

Simplificando con la identidad trigonométrica:

$$t_x = \frac{D \cos \theta - E \sin \theta + 2p}{2(1 - e^2)}.$$

Cálculo de t_y : Sustituimos la segunda columna de la matriz de coeficientes por el vector de términos independientes:

$$t_y = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} 2K \cos \theta & D + 2p \cos \theta \\ -2K \sin \theta & E - 2p \sin \theta \end{vmatrix}.$$

Desarrollando el determinante:

$$\begin{aligned} t_y &= \frac{1}{4K} [2K \cos \theta (E - 2p \sin \theta) - (-2K \sin \theta)(D + 2p \cos \theta)] \\ &= \frac{1}{2} [\cos \theta (E - 2p \sin \theta) + \sin \theta (D + 2p \cos \theta)] \\ &= \frac{1}{2} [E \cos \theta - 2p \sin \theta \cos \theta + D \sin \theta + 2p \sin \theta \cos \theta]. \end{aligned}$$

Los términos que contienen p se cancelan exactamente, quedando:

$$t_y = \frac{D \sin \theta + E \cos \theta}{2}.$$

3. Resultado final y verificación

Las coordenadas de traslación (t_x, t_y) quedan expresadas explícitamente en términos de los coeficientes de la forma cuadrática, el ángulo de rotación y los parámetros intrínsecos de la elipse:

$$\boxed{t_x = \frac{D \cos \theta - E \sin \theta + 2p}{2(1 - e^2)}}, \quad \boxed{t_y = \frac{D \sin \theta + E \cos \theta}{2}}.$$

Para verificar la consistencia algebraica, sustituimos estas expresiones en la ecuación original de D :

$$2(1 - e^2) \cos \theta \left(\frac{D \cos \theta - E \sin \theta + 2p}{2(1 - e^2)} \right) + 2 \sin \theta \left(\frac{D \sin \theta + E \cos \theta}{2} \right) - 2p \cos \theta = D(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) - E \sin \theta \cos \theta$$

La verificación es exitosa. Un procedimiento análogo confirma la ecuación para E .

4. Interpretación geométrica y conexión con el libro guía

Los parámetros t_x y t_y representan las coordenadas del centro de simetría de la elipse en el sistema de referencia original antes de aplicar la rotación. Este procedimiento de aislamiento algebraico se enmarca directamente en la teoría desarrollada en el libro de Zuluaga:

- **Sección 4.2.6 (Ecuación respecto al centro):** Allí se establece que mediante una traslación adecuada del origen de coordenadas, es posible eliminar los términos lineales Dx y Ey de la ecuación general, centrando la cónica en su centro geométrico (t_x, t_y) . Las fórmulas derivadas aquí constituyen la inversión explícita de ese proceso de traslación.
- **Sección 4.2.9 (Rotación de las cónicas en el plano):** Se introduce la matriz de rotación $R_z(\theta)$ y se demuestra cómo los términos cuadráticos y lineales se transforman al pasar de un sistema alineado con los ejes de simetría a uno rotado un ángulo θ . La expresión para $\tan 2\theta = B/(C - A)$ proporcionada en el enunciado es justamente la condición necesaria para diagonalizar la parte cuadrática, eliminando el término mixto Bxy .
- **Sección 4.2.10 (Ecuación general de las cónicas):** En esta sección se recopilan las relaciones explícitas entre los coeficientes A, B, C, D, E, F y los parámetros geométricos (p, e, θ, t_x, t_y) . Las ecuaciones de D y E utilizadas aquí corresponden exactamente a las Ecs. (4.89) de dicha sección. El despeje realizado demuestra que, conocidos los coeficientes observables de la cónica en un marco arbitrario, es posible reconstruir inequívocamente su centro de simetría y su orientación espacial.

Finalmente, cabe notar que el denominador $2(1 - e^2)$ en la expresión de t_x refleja la influencia directa de la excentricidad en la traslación del centro respecto a los coeficientes lineales. En el límite $e \rightarrow 0$ (circunferencia), $1 - e^2 \rightarrow 1$ y la expresión se simplifica, recuperando la simetría isotrópica esperada. Este resultado analítico completo permite, por tanto, pasar de la representación algebraica implícita de una elipse rotada a su descripción geométrica parametrizada, cumpliendo rigurosamente con los formalismos expuestos en el Capítulo 4 del texto de referencia.

5. Área de un sector de hipérbola.

Demuestre que el área de un sector de hipérbola, es decir, el área de la región sombreada en la Figura 1, está dada por

$$\Delta A_{\text{hipérbola}} = \frac{1}{2}\beta|a|(e \sinh F - F).$$

Solución del Problema 5

1. Configuración geométrica y parámetros fundamentales

Para abordar la demostración de manera rigurosa, es necesario establecer primero el marco geométrico y las convenciones algebraicas utilizadas en la mecánica celeste para el tratamiento de trayectorias hiperbólicas. De acuerdo con la Sección 4.2.8 del libro de Zuluaga (*Parámetros de la hipérbola*), una hipérbola centrada en el origen de coordenadas C y con su eje de simetría alineado con el eje x satisface la ecuación algebraica canónica:

$$\frac{x_c^2}{a^2} - \frac{y_c^2}{\beta^2} = 1,$$

donde a representa el semieje mayor (que en la convención orbital para hipérbolas cumple $a < 0$, por lo que en cálculos de distancia se utiliza $|a|$), β es el semieje conjugado (o parámetro de apertura), y $e > 1$ es la excentricidad. La relación geométrica fundamental entre estos parámetros, derivada en la Ec. (4.79) de Zuluaga, es:

$$\beta = |a|\sqrt{e^2 - 1}.$$

El foco F de la hipérbola se localiza en $(c, 0)$, con $c = |a|e$. La distancia desde el vértice O (localizado en $x = |a|$) hasta el foco F se conoce como la distancia al periapsis q , y satisface:

$$q = c - |a| = |a|(e - 1).$$

Para parametrizar los puntos sobre la rama derecha de la hipérbola, se introduce la *anomalía hiperbólica* F , definida mediante las ecuaciones paramétricas (Sección 4.2.14, Ecs. 4.99):

$$x_c = |a| \cosh F, \quad y_c = \beta \sinh F.$$

Esta parametrización garantiza que cualquier punto P sobre la curva puede describirse unívocamente mediante un único parámetro real $F \geq 0$.

2. Descomposición del área del sector

El objetivo es calcular el área $\Delta A_{\text{hipérbola}}$ comprendida entre el radio vector que une el foco F con el vértice O , el radio vector que une el foco F con un punto arbitrario $P(x_c, y_c)$ sobre la hipérbola, y el arco de la curva entre O y P . Siguiendo la construcción geométrica detallada en la Figura 4.21 (panel inferior izquierdo) y el desarrollo de la Sección 4.2.15 de Zuluaga, esta área puede descomponerse algebraicamente en la suma de dos regiones elementales:

$$\Delta A_{\text{hipérbola}} = A_{\Delta PFQ} + A_{PQO},$$

donde:

- $A_{\Delta PFQ}$ es el área del triángulo formado por el foco F , el punto P sobre la hipérbola, y la proyección Q de P sobre el eje x (coordenada $(x_c, 0)$).

- A_{PQO} es el área bajo la curva hiperbólica, delimitada por el eje x , la ordenada PQ y el vértice O .

Esta descomposición es estratégicamente útil porque transforma un problema de cálculo de áreas curvilíneas complejas en la evaluación de una expresión geométrica exacta más una integral definida manejable.

3. Cálculo analítico del área triangular $A_{\triangle PFQ}$

El triángulo $\triangle PFQ$ tiene como base el segmento horizontal FQ y como altura la coordenada y_c del punto P . La abscisa del foco es $x_F = |a|e$, y la abscisa del punto P es $x_c = |a| \cosh F$. Por tanto, la longitud de la base es:

$$\text{Base} = x_F - x_c = |a|e - |a| \cosh F = |a|(e - \cosh F).$$

La altura del triángulo corresponde a la ordenada de P :

$$\text{Altura} = y_c = \beta \sinh F.$$

El área del triángulo se calcula entonces como:

$$A_{\triangle PFQ} = \frac{1}{2}(\text{Base})(\text{Altura}) = \frac{1}{2}|a|(e - \cosh F)(\beta \sinh F).$$

Desarrollando el producto:

$$A_{\triangle PFQ} = \frac{1}{2}|a|\beta (e \sinh F - \sinh F \cosh F).$$

4. Cálculo del área bajo la curva A_{PQO} mediante integración

El área A_{PQO} corresponde a la integral definida de la función $y_c(x)$ desde el vértice $x = |a|$ hasta la abscisa del punto $x_c = |a| \cosh F$. Despejando y_c de la ecuación canónica de la hipérbola:

$$y_c(x) = \beta \sqrt{\frac{x^2}{|a|^2} - 1}.$$

La integral queda planteada como:

$$A_{PQO} = \int_{|a|}^{|a| \cosh F} \beta \sqrt{\frac{x^2}{|a|^2} - 1} dx.$$

Para resolver esta integral de manera analítica y elegante, realizamos el cambio de variable propuesto por la parametrización hiperbólica. Sea $x = |a| \cosh u$, entonces $dx = |a| \sinh u du$. Los límites de integración se transforman de la siguiente manera: cuando $x = |a|$, $u = 0$; cuando $x = |a| \cosh F$, $u = F$. Sustituyendo en la integral:

$$A_{PQO} = \int_0^F \beta \sqrt{\cosh^2 u - 1} (|a| \sinh u) du.$$

Utilizando la identidad hiperbólica fundamental $\cosh^2 u - 1 = \sinh^2 u$, y dado que $u \geq 0$ en esta rama de la hipérbola ($\sinh u \geq 0$), la raíz cuadrada se simplifica a $\sinh u$. La integral se reduce a:

$$A_{PQO} = |a|\beta \int_0^F \sinh^2 u du.$$

Para integrar $\sinh^2 u$, empleamos la identidad de reducción $\sinh^2 u = \frac{\cosh(2u)-1}{2}$, o directamente la fórmula tabulada $\int \sinh^2 u du = \frac{1}{2}(\sinh u \cosh u - u)$. Aplicando los límites:

$$A_{PQO} = |a|\beta \left[\frac{1}{2}(\sinh u \cosh u - u) \right]_0^F = \frac{1}{2}|a|\beta (\sinh F \cosh F - F).$$

5. Síntesis algebraica y obtención de la expresión final

Sumando las dos contribuciones calculadas en las secciones anteriores, el área total del sector hiperbólico es:

$$\Delta A_{\text{hipérbola}} = A_{\Delta PFQ} + A_{PQO}.$$

Sustituyendo las expresiones analíticas obtenidas:

$$\Delta A_{\text{hipérbola}} = \frac{1}{2}|a|\beta (e \sinh F - \sinh F \cosh F) + \frac{1}{2}|a|\beta (\sinh F \cosh F - F).$$

Observamos que los términos cruzados $-\frac{1}{2}|a|\beta \sinh F \cosh F$ y $+\frac{1}{2}|a|\beta \sinh F \cosh F$ se cancelan exactamente. Este resultado de cancelación no es casual; refleja la coherencia geométrica de la parametrización hiperbólica y garantiza que el área dependa únicamente de la excentricidad y de la anomalía hiperbólica, sin términos mixtos trascendentales adicionales. Factorizando $\frac{1}{2}|a|\beta$ de los términos restantes:

$$\Delta A_{\text{hipérbola}} = \frac{1}{2}|a|\beta (e \sinh F - F).$$

Reordenando los factores para coincidir con la notación estándar del enunciado, se obtiene finalmente:

$$\Delta A_{\text{hipérbola}} = \frac{1}{2}\beta|a|(e \sinh F - F).$$

Lo cual completa la demostración de manera analítica y rigurosa.

6. Referencias al libro guía de Zuluaga

La deducción presentada se fundamenta directamente en los conceptos y desarrollos expuestos en el Capítulo 4 del texto de referencia:

- **Sección 4.2.8 (*Parámetros de la hipérbola*):** Proporciona la definición algebraica de β , la relación $\beta = |a|\sqrt{e^2 - 1}$, la ubicación del foco $c = |a|e$, y la interpretación geométrica de la distancia al periapsis $q = |a|(e - 1)$.
- **Sección 4.2.14 (*Anomalías*):** Introduce la anomalía hiperbólica F y las ecuaciones paramétricas $x_c = |a| \cosh F$, $y_c = \beta \sinh F$, esenciales para el cambio de variable en la integración.
- **Sección 4.2.15 (*Área de las cónicas*):** Presenta la construcción geométrica de descomposición del sector ($\Delta A = A_{PFQ} + A_{PQO}$), detalla el planteamiento de la integral bajo la curva y establece explícitamente la fórmula final en la Ec. (4.108): $\Delta A_{\text{hipérbola}} = \frac{1}{2}\|a\|\beta(e \sinh F - F)$. La notación $\|a\|$ utilizada en el libro equivale a $|a|$ para enfatizar que se trata de la magnitud del semieje mayor, dado que $a < 0$ en la convención hiperbólica.

Esta demostración no solo valida la expresión geométrica solicitada, sino que sienta las bases para la posterior deducción de la *Ecuación de Kepler hiperbólica* (Sección 7.10.2), donde el área del sector se relaciona directamente con el tiempo transcurrido mediante el teorema de áreas, cerrando así el vínculo entre geometría cónica y dinámica temporal en el problema de los dos cuerpos.

6. Aceleración en coordenadas cilíndricas.

Considere el sistema de coordenadas cilíndricas (r, θ, z) , con vectores unitarios $\hat{e}_r$, $\hat{e}_\theta$ y $\hat{e}_z$.

a) Demuestre que la aceleración de una partícula en coordenadas cilíndricas está dada por

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{e}_\theta + \ddot{z}\hat{e}_z.$$

b) Suponga que el movimiento está determinado por una aceleración general $\ddot{\vec{r}} = \vec{a}(t, \vec{r})$. Si esta aceleración tiene componentes cilíndricas

$$\vec{a}(t, \vec{r}) = a_r(t, r, \theta, z)\hat{e}_r + a_\theta(t, r, \theta, z)\hat{e}_\theta + a_z(t, r, \theta, z)\hat{e}_z,$$

escriba el sistema de ecuaciones diferenciales de movimiento en coordenadas cilíndricas. Es decir, obtenga explícitamente las ecuaciones para $r(t)$, $\theta(t)$ y $z(t)$.

c) Escriba la forma reducida de primer orden del sistema anterior introduciendo variables auxiliares para las velocidades. Por ejemplo,

$$v_r = \dot{r}, \quad \omega = \dot{\theta}, \quad v_z = \dot{z}.$$

Con estas variables, escriba el sistema como un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden.

Solución del Problema 6

Inciso a) Derivación analítica de la aceleración en coordenadas cilíndricas

Para obtener la expresión de la aceleración en el sistema de coordenadas cilíndricas, partimos de la definición del vector posición y de las propiedades de derivación vectorial expuestas en la Sección 4.1.2 (Sistemas de coordenadas) y la Sección 4.1.6 (Derivada vectorial) del libro guía. En coordenadas cilíndricas, el vector posición de una partícula se escribe como:

$$\vec{r}(t) = r(t)\hat{e}_r + z(t)\hat{e}_z,$$

donde $\hat{e}_r$, $\hat{e}_\theta$ y $\hat{e}_z$ forman una base ortonormal de mano derecha que depende explícitamente de la coordenada angular $\theta(t)$. Las expresiones cartesianas de estos vectores unitarios, definidas en la Sección 4.1.2, son:

$$\hat{e}_r = \cos \theta \hat{e}_x + \sin \theta \hat{e}_y, \quad \hat{e}_\theta = -\sin \theta \hat{e}_x + \cos \theta \hat{e}_y, \quad \hat{e}_z = \hat{e}_z.$$

La velocidad es la derivada temporal del vector posición. Aplicando la regla de la cadena y considerando que los vectores base varían con el tiempo debido a la dependencia de $\theta(t)$, obtenemos:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r}\hat{e}_r + r\frac{d\hat{e}_r}{dt} + \dot{z}\hat{e}_z.$$

Calculamos las derivadas temporales de los vectores unitarios. Dado que $\hat{e}_x$ y $\hat{e}_y$ son constantes en un sistema inercial:

$$\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \dot{\theta}(-\sin \theta \hat{e}_x + \cos \theta \hat{e}_y) = \dot{\theta}\hat{e}_\theta,$$

$$\frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = \dot{\theta}(-\cos \theta \hat{e}_x - \sin \theta \hat{e}_y) = -\dot{\theta}\hat{e}_r, \quad \frac{d\hat{e}_z}{dt} = \vec{0}.$$

Sustituyendo en la expresión de la velocidad, recuperamos el resultado estándar de la Sección 5.2.1 (Cantidades cinemáticas):

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta + \dot{z}\hat{e}_z.$$

La aceleración es la derivada temporal de la velocidad. Aplicamos nuevamente la regla del producto a cada componente:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\hat{e}_r) + \frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\hat{e}_\theta) + \frac{d}{dt}(\dot{z}\hat{e}_z).$$

Desarrollamos cada término por separado:

1. $\frac{d}{dt}(\dot{r}\hat{e}_r) = \ddot{r}\hat{e}_r + \dot{r}\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \ddot{r}\hat{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta.$
2. $\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\hat{e}_\theta) = (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{e}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\hat{e}_r.$
3. $\frac{d}{dt}(\dot{z}\hat{e}_z) = \ddot{z}\hat{e}_z.$

Agrupamos los componentes a lo largo de cada vector unitario. Para la componente radial $\hat{e}_r$:

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2.$$

Para la componente azimuthal $\hat{e}_\theta$:

$$a_\theta = \dot{r}\dot{\theta} + \dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}.$$

Para la componente vertical $\hat{e}_z$:

$$a_z = \ddot{z}.$$

Reensamblando el vector aceleración, obtenemos finalmente la expresión solicitada:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{e}_\theta + \ddot{z}\hat{e}_z.$$

Este resultado coincide exactamente con la Ecuación (5.2) de la Sección 5.2.1 del libro guía, validando la consistencia entre el formalismo vectorial y la derivación explícita en coordenadas curvilíneas. La clave de la deducción radica en reconocer que los vectores unitarios cilíndricos no son constantes en el tiempo, sino que rotan con la partícula, introduciendo así los términos centrífugo ($-r\dot{\theta}^2$) y de Coriolis ($2\dot{r}\dot{\theta}$) de manera natural y rigurosa.

Inciso b) Sistema de ecuaciones diferenciales de movimiento

El postulado de fuerza en mecánica newtoniana establece que la aceleración de una partícula es igual al campo de aceleración aplicado. Como se formula en la Sección 5.2.3 (La ecuación de movimiento), la ecuación diferencial del movimiento es:

$$\ddot{\vec{r}} = \vec{a}(t, \vec{r}).$$

Dado que el campo de aceleración está provisto en componentes cilíndricas $\vec{a} = a_r\vec{e}_r + a_\theta\vec{e}_\theta + a_z\vec{e}_z$, igualamos las componentes correspondientes obtenidas en el inciso anterior con las componentes del campo de aceleración. Esto genera un sistema acoplado de tres ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden:

$$\begin{aligned}\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 &= a_r(t, r, \theta, z), \\ r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} &= a_\theta(t, r, \theta, z), \\ \ddot{z} &= a_z(t, r, \theta, z).\end{aligned}$$

Para obtener explícitamente las ecuaciones que gobiernan la evolución de las coordenadas generalizadas $r(t)$, $\theta(t)$ y $z(t)$, despejamos las segundas derivadas en función de las variables de

estado y del campo aplicado. Asumiendo $r(t) > 0$ (para evitar la singularidad en el eje de simetría), el sistema queda:

$$\begin{aligned}\ddot{r} &= a_r(t, r, \theta, z) + r\dot{\theta}^2, \\ \ddot{\theta} &= \frac{a_\theta(t, r, \theta, z) - 2\dot{r}\dot{\theta}}{r}, \\ \ddot{z} &= a_z(t, r, \theta, z).\end{aligned}$$

Este conjunto de ecuaciones constituye la formulación explícita del problema de valor inicial para las coordenadas cilíndricas. Nótese la presencia de términos no lineales y acoplados ($r\dot{\theta}^2$ y $2\dot{r}\dot{\theta}$), que corresponden físicamente a las aceleraciones centrífuga y de Coriolis emergentes de la elección del sistema de coordenadas rotante local, tal como se discute en la Sección 5.5.4 del texto de referencia.

Inciso c) Forma reducida de primer orden

Como se establece en la Sección 4.1.9 (Ecuaciones diferenciales) y en la Sección 5.2.6 (Integración numérica de la e.d.m.), todo sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden puede transformarse en un sistema equivalente de primer orden introduciendo variables auxiliares que representen las velocidades generalizadas. Esta transformación es fundamental para la implementación de algoritmos de integración numérica estándar (como Runge-Kutta o métodos simplécticos).

Definimos las variables auxiliares sugeridas:

$$v_r \equiv \dot{r}, \quad \omega \equiv \dot{\theta}, \quad v_z \equiv \dot{z}.$$

El estado completo del sistema en el espacio de fase cilíndrico queda descrito por el vector de 6 dimensiones $\vec{Y} = (r, \theta, z, v_r, \omega, v_z)^\top$. Derivando las definiciones de las variables auxiliares y sustituyendo las ecuaciones de segundo orden obtenidas en el inciso anterior, construimos el sistema linealizado:

1. Ecuaciones cinemáticas (definición de velocidades):

$$\begin{aligned}\dot{r} &= v_r, \\ \dot{\theta} &= \omega, \\ \dot{z} &= v_z.\end{aligned}$$

2. Ecuaciones dinámicas (evolución de velocidades):

Sustituimos $\dot{r} \rightarrow v_r$ y $\dot{\theta} \rightarrow \omega$ en las expresiones de $\ddot{r}$, $\ddot{\theta}$ y $\ddot{z}$:

$$\begin{aligned}\dot{v}_r &= a_r(t, r, \theta, z) + r\omega^2, \\ \dot{\omega} &= \frac{a_\theta(t, r, \theta, z) - 2v_r\omega}{r}, \\ \dot{v}_z &= a_z(t, r, \theta, z).\end{aligned}$$

En forma matricial compacta, el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden queda:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ z \\ v_r \\ \omega \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_r \\ \omega \\ v_z \\ a_r(t, r, \theta, z) + r\omega^2 \\ \frac{a_\theta(t, r, \theta, z) - 2v_r\omega}{r} \\ a_z(t, r, \theta, z) \end{pmatrix}.$$

Esta formulación es directamente utilizable en rutinas de integración numérica (como `odeint` o `solve_ivp` en SciPy, discutidas en la Sección 5.2.6), ya que el lado derecho depende exclusivamente de las variables de estado y del tiempo, cumpliendo con la forma estándar $\dot{\vec{Y}} = \vec{f}(t, \vec{Y})$ requerida por los solvers de ecuaciones diferenciales ordinarias. La estructura del sistema refleja claramente la separación entre la cinemática de transformación de coordenadas y la dinámica impuesta por el campo de aceleración externo.

7. El hodógrafo en el problema de los dos cuerpos.

En el problema de los dos cuerpos, considere el movimiento relativo de una partícula bajo una fuerza central gravitacional. Sea μ el parámetro gravitacional, h el momento angular específico, e la excentricidad orbital y f la anomalía verdadera. La posición en el plano orbital puede escribirse como

$$x = r \cos f, \quad y = r \sin f.$$

Además, para una órbita kepleriana se tiene

$$r = \frac{h^2/\mu}{1 + e \cos f}.$$

- a) Demuestre que las componentes cartesianas de la velocidad relativa pueden escribirse como

$$v_x = -\frac{\mu}{h} \sin f, \quad v_y = \frac{\mu}{h} (e + \cos f).$$

- b) A partir de estas expresiones, demuestre que la curva descrita por la velocidad en el plano (v_x, v_y) es una circunferencia dada por

$$v_x^2 + \left(v_y - \frac{\mu e}{h}\right)^2 = \left(\frac{\mu}{h}\right)^2.$$

Por lo tanto, el hodógrafo de la órbita kepleriana es una circunferencia con centro $(0, \frac{\mu e}{h})$ y radio $\frac{\mu}{h}$.

Solución del Problema 7

Inciso a) Demostración de las componentes cartesianas de la velocidad relativa

Para derivar las componentes cartesianas de la velocidad en el plano orbital, partimos de la descripción geométrica del movimiento relativo establecida en el Capítulo 7 del libro de Zuluaga. Definimos un sistema de coordenadas cartesiano en el plano orbital de modo que el semieje x positivo apunte hacia el periapsis de la trayectoria y el semieje y positivo sea perpendicular a él en sentido directo. En este marco, el vector posición relativo se escribe como (véase Zuluaga, Sección 4.2.13 y Sección 7.4):

$$\vec{r} = x\hat{e}_x + y\hat{e}_y = r \cos f \hat{e}_x + r \sin f \hat{e}_y,$$

donde $r = \|\vec{r}\|$ es la distancia relativa y f es la anomalía verdadera. La ecuación de la trayectoria para una cónica bajo potencial gravitacional newtoniano es (Zuluaga, Ec. 7.18):

$$r(f) = \frac{p}{1 + e \cos f}, \quad \text{con} \quad p = \frac{h^2}{\mu},$$

siendo $h = \|\vec{h}\|$ el momento angular específico relativo (constante, Sección 7.3.1) y $\mu = G(m_1 + m_2)$ el parámetro gravitacional del sistema.

La velocidad relativa es la derivada temporal del vector posición:

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt} (r \cos f) \hat{e}_x + \frac{d}{dt} (r \sin f) \hat{e}_y.$$

Aplicando la regla del producto y reconociendo que f es función del tiempo, obtenemos las componentes cartesianas explícitas:

$$\begin{aligned} v_x &= \dot{r} \cos f - r \dot{f} \sin f, \\ v_y &= \dot{r} \sin f + r \dot{f} \cos f. \end{aligned}$$

Para evaluar estas expresiones, necesitamos $\dot{r}$ y $r \dot{f}$ en términos de f . De la conservación del momento angular específico relativo (Zuluaga, Sección 7.3.1, Teorema de áreas) sabemos que:

$$h = r^2 \dot{f} \implies r \dot{f} = \frac{h}{r}.$$

Sustituyendo la ecuación de la trayectoria para r :

$$r \dot{f} = \frac{h}{\frac{h^2/\mu}{1+e \cos f}} = \frac{\mu}{h} (1 + e \cos f). \quad (\text{Ec. A})$$

Ahora calculamos $\dot{r}$ usando la regla de la cadena $\dot{r} = \frac{dr}{df} \dot{f}$. Derivamos $r(f)$ respecto a f :

$$\frac{dr}{df} = \frac{d}{df} \left(\frac{h^2/\mu}{1 + e \cos f} \right) = \frac{h^2}{\mu} \frac{e \sin f}{(1 + e \cos f)^2}.$$

Notando que $r^2 = \left(\frac{h^2/\mu}{1+e \cos f} \right)^2$, podemos reescribir la derivada como:

$$\frac{dr}{df} = \frac{\mu}{h^2} r^2 e \sin f.$$

Multiplicando por $\dot{f} = h/r^2$, obtenemos directamente:

$$\dot{r} = \left(\frac{\mu}{h^2} r^2 e \sin f \right) \left(\frac{h}{r^2} \right) = \frac{\mu}{h} e \sin f. \quad (\text{Ec. B})$$

Con las Ecs. (A) y (B) listas, sustituimos en las expresiones de v_x y v_y :

$$\begin{aligned} v_x &= \left(\frac{\mu}{h} e \sin f \right) \cos f - \left(\frac{\mu}{h} (1 + e \cos f) \right) \sin f \\ &= \frac{\mu}{h} (e \sin f \cos f - \sin f - e \cos f \sin f) \\ &= -\frac{\mu}{h} \sin f, \end{aligned}$$

donde los términos proporcionales a $e \sin f \cos f$ se cancelan exactamente. Para la componente y :

$$\begin{aligned} v_y &= \left(\frac{\mu}{h} e \sin f \right) \sin f + \left(\frac{\mu}{h} (1 + e \cos f) \right) \cos f \\ &= \frac{\mu}{h} (e \sin^2 f + \cos f + e \cos^2 f) \\ &= \frac{\mu}{h} (e(\sin^2 f + \cos^2 f) + \cos f) \\ &= \frac{\mu}{h} (e + \cos f), \end{aligned}$$

donde hemos utilizado la identidad trigonométrica fundamental $\sin^2 f + \cos^2 f = 1$. Hemos demostrado rigurosamente que:

$$v_x = -\frac{\mu}{h} \sin f, \quad v_y = \frac{\mu}{h}(e + \cos f),$$

tal como se solicita. Este resultado es independiente del tipo de cónica y constituye la base analítica para el estudio del hodógrafo (véase Zuluaga, Sección 7.6).

Inciso b) Demostración de que el hodógrafo es una circunferencia

El hodógrafo es el lugar geométrico descrito por el extremo del vector velocidad relativa en el espacio de velocidades. Para encontrar su ecuación cartesiana, eliminamos el parámetro f de las expresiones obtenidas en el inciso anterior. Despejamos $\sin f$ y $\cos f$ de las componentes de velocidad:

$$\sin f = -\frac{h}{\mu} v_x, \quad \cos f = \frac{h}{\mu} v_y - e.$$

Elevamos ambas expresiones al cuadrado y las sumamos, aprovechando la identidad $\sin^2 f + \cos^2 f = 1$:

$$\left(-\frac{h}{\mu} v_x\right)^2 + \left(\frac{h}{\mu} v_y - e\right)^2 = 1.$$

Desarrollando los cuadrados:

$$\frac{h^2}{\mu^2} v_x^2 + \frac{h^2}{\mu^2} v_y^2 - 2\frac{he}{\mu} v_y + e^2 = 1.$$

Multiplicamos toda la ecuación por $\frac{\mu^2}{h^2}$ para aislar las variables de velocidad:

$$v_x^2 + v_y^2 - 2\frac{\mu e}{h} v_y + \frac{\mu^2 e^2}{h^2} = \frac{\mu^2}{h^2}.$$

Reconocemos en los dos primeros términos del lado izquierdo y en el segundo término del lado derecho la estructura de un binomio al cuadrado completo. Agrupando adecuadamente:

$$v_x^2 + \left(v_y - \frac{\mu e}{h}\right)^2 = \left(\frac{\mu}{h}\right)^2.$$

Esta es exactamente la ecuación canónica de una circunferencia en el plano (v_x, v_y) . Por comparación directa con la forma estándar $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$, identificamos:

- **Centro:** $(v_{x,0}, v_{y,0}) = \left(0, \frac{\mu e}{h}\right)$.
- **Radio:** $R_v = \frac{\mu}{h}$.

Por lo tanto, hemos demostrado que el hodógrafo de una órbita kepleriana es una circunferencia. Este resultado, formulado como el *Teorema del hodógrafo* en Zuluaga (Proposición 7.3, Sección 7.6), revela una profunda simetría dinámica: el vector velocidad relativa describe un círculo perfecto independientemente de la excentricidad e de la trayectoria espacial.

Interpretación física y geométrica:

1. **Independencia de la excentricidad espacial:** Mientras que la trayectoria en el espacio coordenado varía su forma (elipse, parábola, hipérbola) según e , la trayectoria en el espacio de velocidades mantiene siempre la misma estructura circular. La excentricidad solo desplaza el centro de dicha circunferencia a lo largo del eje v_y .

2. **Caso circular** ($e = 0$): Si $e = 0$, el centro del hodógrafo coincide con el origen $(0, 0)$ y la velocidad es constante en magnitud ($v = \mu/h$), lo que corresponde al movimiento circular uniforme.
3. **Caso parabólico** ($e = 1$): El centro se desplaza a $(0, \mu/h)$ y la circunferencia pasa exactamente por el origen. Esto refleja el hecho de que en el infinito la velocidad relativa tiende a cero.
4. **Caso hiperbólico** ($e > 1$): El centro se desplaza más allá del radio, por lo que la circunferencia no encierra el origen. La velocidad relativa nunca se anula y el movimiento es no ligado, consistente con $\epsilon > 0$ (Zuluaga, Sección 7.3.2).

Este teorema no solo simplifica drásticamente el análisis cinemático de órbitas, sino que está íntimamente relacionado con la conservación del vector de excentricidad (o vector de Laplace-Runge-Lenz, $\vec{e}$). De hecho, el centro del hodógrafo es proporcional a $\vec{e}$, y su constancia en el tiempo es la manifestación geométrica directa de que $\dot{\vec{e}} = \vec{0}$ (véase Zuluaga, Sección 7.3.3 y Problema 2). La demostración presentada aquí, basada en la diferenciación directa de la ecuación de la trayectoria y el uso de las integrales de movimiento h y μ , reproduce el desarrollo analítico clásico expuesto en la Sección 7.6 del texto guía, consolidando el hodógrafo como una herramienta fundamental en mecánica celeste y astrodinámica moderna.

8. De elementos orbitales a componentes cartesianas de la velocidad.

Considere una órbita kepleriana descrita por los elementos orbitales

$$e, i, \Omega, \omega, f,$$

donde e es la excentricidad, i la inclinación, Ω la longitud del nodo ascendente, ω el argumento del periapsis y f la anomalía verdadera. Sea además μ el parámetro gravitacional y h el momento angular específico. Teniendo en cuenta las componentes de la velocidad obtenidas en el hodógrafo del punto anterior,

$$v'_x = -\frac{\mu}{h} \sin f, \quad v'_y = \frac{\mu}{h} (e + \cos f),$$

halle las componentes cartesianas de la velocidad en el sistema inercial y demuestre que están dadas por

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \frac{\mu}{h} [-\cos \Omega \sin(\omega + f) - \cos i \sin \Omega \cos(\omega + f)] + \frac{\mu e}{h} (\cos \Omega \sin \omega + \cos \omega \cos i \sin \Omega), \\ \dot{y} &= \frac{\mu}{h} [-\sin \Omega \sin(\omega + f) + \cos i \cos \Omega \cos(\omega + f)] + \frac{\mu e}{h} (-\sin \Omega \sin \omega + \cos \omega \cos i \cos \Omega), \\ \dot{z} &= \frac{\mu}{h} [\sin i \cos(\omega + f) + e \cos \omega \sin i]. \end{aligned}$$

Para la demostración, use la rotación desde el sistema perifocal al sistema inercial mediante los ángulos ω, i y Ω .

Solución del Problema 8

1. Marco teórico y referencias al libro guía

El objetivo de este problema consiste en transformar las componentes del vector velocidad relativa, conocidas en el sistema perifocal (plano orbital natural de la cónica), hacia un sistema

de referencia inercial arbitrario. Este procedimiento es fundamental en astrodinámica y se sustenta en la geometría de rotaciones en tres dimensiones y en las relaciones cinemáticas del problema kepleriano.

La demostración se apoya directamente en los siguientes apartados del libro de Zuluaga:

- **Sección 4.2.16 y 4.2.17 (*Cónicas en el espacio / Ángulos de Euler*):** Donde se introduce la secuencia de rotaciones mediante los ángulos Ω (longitud del nodo ascendente), i (inclinación) y ω (argumento del periapsis) que permiten pasar del sistema natural de la cónica al sistema del observador inercial. La matriz de rotación resultante se define en la Ec. (4.116) como $M(\Omega, i, \omega) = R_z(\Omega)R_x(i)R_z(\omega)$.
- **Sección 7.9.2 (*Predicción del vector de estado*):** Donde se escriben explícitamente las ecuaciones paramétricas de la posición en coordenadas cartesianas inerciales en función de los elementos orbitales (Ecs. 4.120 y 7.9.2).
- **Sección 7.5 (*La velocidad relativa*):** Donde se deducen las expresiones analíticas para la componente radial de la velocidad $\dot{r}$ y la velocidad transversal $r\dot{f}$ en términos del parámetro gravitacional μ , el momento angular específico h , la excentricidad e y la anomalía verdadera f (Ecs. 7.25 y 7.26).
- **Sección 7.6 (*El hodógrafo del problema de los dos cuerpos*):** Donde se obtienen las componentes de la velocidad en el plano perifocal, v'_x y v'_y , que sirven como punto de partida para esta transformación (Proposición 7.3).

2. Posición en el sistema inercial y derivación temporal

Partimos de la expresión de la posición del vector relativo en el sistema inercial, obtenida mediante la aplicación de la rotación $R_z(\Omega)R_x(i)R_z(\omega)$ al vector posición en el plano perifocal $\vec{r}_p = (r \cos f, r \sin f, 0)^\top$. Como se establece en Zuluaga (Ec. 4.120 y Ec. 7.9.2), las coordenadas cartesianas inerciales son:

$$\begin{aligned} x &= r [\cos \Omega \cos(\omega + f) - \cos i \sin \Omega \sin(\omega + f)], \\ y &= r [\sin \Omega \cos(\omega + f) + \cos i \cos \Omega \sin(\omega + f)], \\ z &= r [\sin i \sin(\omega + f)]. \end{aligned}$$

Para obtener las componentes cartesianas de la velocidad, derivamos estas expresiones respecto al tiempo t . Dado que Ω , i y ω son constantes de movimiento en el problema no perturbado de dos cuerpos (Sección 7.3), sus derivadas temporales son nulas. Aplicando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \dot{r} [\cos \Omega \cos(\omega + f) - \cos i \sin \Omega \sin(\omega + f)] \\ &\quad + r\dot{f} [-\cos \Omega \sin(\omega + f) - \cos i \sin \Omega \cos(\omega + f)], \\ \dot{y} &= \dot{r} [\sin \Omega \cos(\omega + f) + \cos i \cos \Omega \sin(\omega + f)] \\ &\quad + r\dot{f} [-\sin \Omega \sin(\omega + f) + \cos i \cos \Omega \cos(\omega + f)], \\ \dot{z} &= \dot{r} [\sin i \sin(\omega + f)] + r\dot{f} [\sin i \cos(\omega + f)]. \end{aligned}$$

3. Sustitución de las componentes cinemáticas orbitales

Las cantidades $\dot{r}$ y $r\dot{f}$ se expresan analíticamente a partir de las integrales de movimiento del problema. Como se deduce en la Sección 7.5 de Zuluaga, a partir de la conservación de la energía específica relativa y del momento angular específico, se obtienen las siguientes identidades

fundamentales (válidas para $e \neq 1$):

$$\dot{r} = \frac{\mu}{h} e \sin f, \quad y \quad r \dot{f} = \frac{\mu}{h} (1 + e \cos f). \quad (1)$$

Sustituimos estas relaciones en las expresiones derivadas para $\dot{x}$, $\dot{y}$ y $\dot{z}$. Agrupando los términos proporcionalmente a $\frac{\mu}{h}$ y $\frac{\mu e}{h}$, obtenemos para la componente x :

$$\begin{aligned} \dot{x} = & \frac{\mu}{h} [-\cos \Omega \sin(\omega + f) - \cos i \sin \Omega \cos(\omega + f)] \\ & + \frac{\mu e}{h} \left[\sin f \cos \Omega \cos(\omega + f) - \sin f \cos i \sin \Omega \sin(\omega + f) \right. \\ & \left. - \cos f \cos \Omega \sin(\omega + f) - \cos f \cos i \sin \Omega \cos(\omega + f) \right]. \end{aligned}$$

4. Simplificación trigonométrica y corrección analítica

Procedemos a simplificar el corchete que multiplica a $\frac{\mu e}{h}$ utilizando identidades de suma y diferencia de ángulos. Reagrupamos los términos que contienen $\cos \Omega$ y $\sin \Omega$:

Término en $\cos \Omega$: $\sin f \cos(\omega + f) - \cos f \sin(\omega + f) = \sin(f - (\omega + f)) = \sin(-\omega) = -\sin \omega$,

Término en $\cos i \sin \Omega$: $-\left[\sin f \sin(\omega + f) + \cos f \cos(\omega + f)\right] = -\cos(f - (\omega + f)) = -\cos(-\omega) = -\cos \omega$

Sustituyendo estos resultados en la expresión de $\dot{x}$:

$$\begin{aligned} \dot{x} = & \frac{\mu}{h} [-\cos \Omega \sin(\omega + f) - \cos i \sin \Omega \cos(\omega + f)] \\ & + \frac{\mu e}{h} [-\cos \Omega \sin \omega - \cos i \sin \Omega \cos \omega]. \end{aligned}$$

Factorizando el signo negativo en el segundo término, obtenemos la forma analítica exacta:

$$\dot{x} = \frac{\mu}{h} [-\cos \Omega \sin(\omega + f) - \cos i \sin \Omega \cos(\omega + f)] - \frac{\mu e}{h} (\cos \Omega \sin \omega + \cos \omega \cos i \sin \Omega). \quad (2)$$

Nota de corrección: El enunciado original presentaba un signo positivo en el término proporcional a e . Sin embargo, la derivación rigurosa basada en las rotaciones estándar de Euler y las identidades trigonométricas fundamentales conduce inequívocamente a un signo negativo. Este resultado coincide exactamente con la Ecuación (7.46) del texto de Zuluaga. Procederemos con la forma corregida por ser la matemáticamente consistente.

Aplicando el mismo procedimiento algebraico para $\dot{y}$:

$$\begin{aligned} \dot{y} = & \frac{\mu}{h} [-\sin \Omega \sin(\omega + f) + \cos i \cos \Omega \cos(\omega + f)] \\ & + \frac{\mu e}{h} \left[\sin f \sin \Omega \cos(\omega + f) + \sin f \cos i \cos \Omega \sin(\omega + f) \right. \\ & \left. - \cos f \sin \Omega \sin(\omega + f) + \cos f \cos i \cos \Omega \cos(\omega + f) \right]. \end{aligned}$$

Simplificando el corchete de excentricidad:

Término en $\sin \Omega$: $\sin f \cos(\omega + f) - \cos f \sin(\omega + f) = \sin(-\omega) = -\sin \omega$,

Término en $\cos i \cos \Omega$: $\sin f \sin(\omega + f) + \cos f \cos(\omega + f) = \cos(-\omega) = \cos \omega$.

Resultando en:

$$\dot{y} = \frac{\mu}{h} [-\sin \Omega \sin(\omega + f) + \cos i \cos \Omega \cos(\omega + f)] + \frac{\mu e}{h} (-\sin \Omega \sin \omega + \cos \omega \cos i \cos \Omega). \quad (3)$$

Finalmente, para la componente $\dot{z}$:

$$\begin{aligned}\dot{z} &= \frac{\mu e}{h} \sin f \sin i \sin(\omega + f) + \frac{\mu}{h} (1 + e \cos f) \sin i \cos(\omega + f) \\ &= \frac{\mu}{h} \sin i \cos(\omega + f) + \frac{\mu e}{h} \sin i [\sin f \sin(\omega + f) + \cos f \cos(\omega + f)] \\ &= \frac{\mu}{h} \sin i \cos(\omega + f) + \frac{\mu e}{h} \sin i \cos(-\omega).\end{aligned}$$

Por tanto:

$$\dot{z} = \frac{\mu}{h} [\sin i \cos(\omega + f) + e \cos \omega \sin i]. \quad (4)$$

5. Resultado final e interpretación física

Reensamblando las componentes corregidas y verificadas, el vector velocidad en el sistema inercial queda expresado como:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{\mu}{h} [-\cos \Omega \sin(\omega + f) - \cos i \sin \Omega \cos(\omega + f)] - \frac{\mu e}{h} (\cos \Omega \sin \omega + \cos \omega \cos i \sin \Omega), \\ \dot{y} &= \frac{\mu}{h} [-\sin \Omega \sin(\omega + f) + \cos i \cos \Omega \cos(\omega + f)] + \frac{\mu e}{h} (-\sin \Omega \sin \omega + \cos \omega \cos i \cos \Omega), \\ \dot{z} &= \frac{\mu}{h} [\sin i \cos(\omega + f) + e \cos \omega \sin i].\end{aligned}$$

Interpretación y conexión con Zuluaga:

1. **Estructura vectorial:** La solución muestra claramente que la velocidad inercial puede descomponerse en dos contribuciones vectoriales: una proporcional a $\frac{\mu}{h}$ que depende de la anomalía verdadera actual f (rotada por ω), y otra proporcional a $\frac{\mu e}{h}$ que depende exclusivamente de la orientación del periapsis ω . Esta separación refleja la naturaleza del hodógrafo circular desplazado estudiado en la Sección 7.6.
2. **Consistencia con la rotación 3D:** La presencia de los factores $\cos \Omega$, $\sin \Omega$, $\cos i$ y $\sin i$ confirma que la transformación realizada es exactamente la composición matricial $R_z(\Omega)R_x(i)R_z(\omega)$ discutida en las Secciones 4.2.17 y 4.2.18. Cada término trigonométrico proyecta correctamente las componentes perifocales sobre los ejes inerciales X, Y, Z .
3. **Validez general:** A diferencia de la posición, cuya magnitud r varía con f , la expresión de la velocidad obtenida aquí es válida para cualquier tipo de cónica kepleriana (elipse, parábola o hipérbola), siempre que se utilicen los valores correctos de h , μ y e . Esto la hace indispensable para la propagación de órbitas en software de mecánica celeste y para la determinación inicial de elementos orbitales a partir de mediciones de velocidad relativa (Sección 7.9.1).
4. **Corrección aplicada:** El cambio de signo en el término de excentricidad de $\dot{x}$ no es arbitrario; surge directamente de la identidad $\sin(A - B)$ al derivar la posición. Mantener el signo positivo introduciría una inconsistencia geométrica en la proyección del vector velocidad sobre el eje X inercial, contradiciendo la Ec. (7.46) de Zuluaga y las convenciones estándar de la astrofísica moderna.

Esta demostración cierra el vínculo analítico entre la cinemática perifocal (donde las ecuaciones son simples y planas) y la descripción inercial tridimensional requerida para observaciones astronómicas reales, navegación espacial y dinámica de sistemas jerárquicos, consolidando así los teoremas fundamentales del Capítulo 7 del texto guía.

9. Ecuación de Kepler para una órbita hiperbólica.

Considere una órbita hiperbólica con semieje real $a < 0$, excentricidad $e > 1$, semieje conjugado β y anomalía hiperbólica H . El área de un sector de hipérbola está dada por

$$\Delta A_{\text{hipérbola}} = \frac{1}{2}|a|\beta(e \sinh H - H).$$

- a) Use esta fórmula para deducir la ecuación de Kepler en el caso hiperbólico. Es decir, demuestre que puede definirse una anomalía media hiperbólica M_h mediante

$$M_h = e \sinh H - H,$$

y que esta satisface $M_h = n(t - \tau)$, donde τ es el tiempo de paso por el periapsis y n es el movimiento medio hiperbólico.

- b) A partir del resultado anterior, pruebe la forma hiperbólica del teorema armónico, es decir, muestre que el movimiento medio hiperbólico satisface

$$n^2|a|^3 = \mu,$$

o equivalentemente, $n = \sqrt{\frac{\mu}{|a|^3}}$. Aquí μ es el parámetro gravitacional del problema de los dos cuerpos.

Solución del Problema 9

Inciso a) Deducción de la ecuación de Kepler hiperbólica

Partimos de la expresión geométrica para el área de un sector de hipérbola barrida por el vector relativo $\vec{r}$ desde el tiempo de paso por el periapsis τ hasta un tiempo arbitrario t (véase Zuluaga, Sección 4.2.15, Ec. 4.108):

$$\Delta A_{\text{hipérbola}} = \frac{1}{2}|a|\beta(e \sinh H - H),$$

donde H es la anomalía hiperbólica, $e > 1$ la excentricidad, $a < 0$ el semieje real (de ahí el valor absoluto $|a|$ para garantizar magnitudes positivas) y β el semieje conjugado.

Por otro lado, del **Teorema de áreas** (Zuluaga, Sección 7.3.1, Proposición 7.1, Ec. 7.9), sabemos que la velocidad areal del vector relativo en el problema de los dos cuerpos es constante e igual a la mitad de la magnitud del momento angular específico relativo $h = \|\vec{h}\|$:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{h}{2}.$$

Integrando esta relación desde el instante de paso por el periapsis τ (donde el área barrida es nula) hasta un tiempo t cualquiera, obtenemos el área total barrida en ese intervalo:

$$\Delta A = \int_{\tau}^t \frac{h}{2} dt' = \frac{h}{2}(t - \tau). \quad (1)$$

Igualando las dos expresiones independientes obtenidas para ΔA , tenemos:

$$\frac{h}{2}(t - \tau) = \frac{1}{2}|a|\beta(e \sinh H - H).$$

Cancelando el factor común $1/2$ y despejando el término entre paréntesis:

$$e \sinh H - H = \frac{h}{|a|\beta}(t - \tau). \quad (2)$$

Definimos ahora la **anomalía media hiperbólica** M_h como la cantidad adimensional que depende linealmente del tiempo:

$$M_h \equiv e \sinh H - H.$$

Sustituyendo en la Ec. (2), obtenemos directamente la **ecuación de Kepler para órbitas hiperbólicas**:

$$M_h = n(t - \tau),$$

donde hemos identificado el coeficiente de proporcionalidad como el **movimiento medio hiperbólico** n :

$$n \equiv \frac{h}{|a|\beta}. \quad (3)$$

Esta definición coincide exactamente con la formulación presentada en Zuluaga (Sección 7.10.2, Ec. 7.56), donde se establece que la evolución temporal de la anomalía hiperbólica H se rige por una relación lineal con el tiempo, análoga al caso elíptico pero con funciones hiperbólicas en lugar de trigonométricas.

Inciso b) Demostración del teorema armónico hiperbólico

El objetivo ahora es demostrar que el movimiento medio hiperbólico n satisface la relación $n^2|a|^3 = \mu$, que constituye la generalización del teorema armónico (tercera ley de Kepler) para trayectorias no ligadas (Zuluaga, Sección 7.7, Proposición 7.4).

Comenzamos recordando tres relaciones geométricas y dinámicas fundamentales para cónicas en el problema de los dos cuerpos:

1. La relación entre el semilatus rectum p , el momento angular específico h y el parámetro gravitacional μ (Zuluaga, Sección 7.4, Ec. 7.18):

$$p = \frac{h^2}{\mu}. \quad (4)$$

2. La relación geométrica entre el semilatus rectum p , el valor absoluto del semieje real $|a|$ y la excentricidad e para una hipérbola (Zuluaga, Sección 4.2.8 y 4.2.10):

$$p = |a|(e^2 - 1). \quad (5)$$

3. La definición del semieje conjugado β en función de $|a|$ y e (Zuluaga, Sección 4.2.8, Ec. 4.79):

$$\beta = |a|\sqrt{e^2 - 1} \implies \beta^2 = |a|^2(e^2 - 1). \quad (6)$$

Sustituyendo la Ec. (5) en la Ec. (6), obtenemos una relación directa entre β , $|a|$ y p :

$$\beta^2 = |a| \cdot |a|(e^2 - 1) = |a|p.$$

Ahora reemplazamos p usando la Ec. (4):

$$\beta^2 = |a| \left(\frac{h^2}{\mu} \right) \implies h^2 = \frac{\mu\beta^2}{|a|}.$$

Tomando la raíz cuadrada positiva (pues $h, \beta, |a|, \mu > 0$ por definición de magnitudes cinemáticas y parámetros gravitacionales):

$$h = \beta \sqrt{\frac{\mu}{|a|}}. \quad (7)$$

Recordemos ahora la definición del movimiento medio hiperbólico n obtenida en el inciso anterior (Ec. 3):

$$n = \frac{h}{|a|\beta}.$$

Sustituimos la expresión para h de la Ec. (7) en esta definición:

$$n = \frac{\beta \sqrt{\frac{\mu}{|a|}}}{|a|\beta} = \frac{1}{|a|} \sqrt{\frac{\mu}{|a|}} = \sqrt{\frac{\mu}{|a|^3}}.$$

Elevando ambos lados al cuadrado, llegamos finalmente a la forma hiperbólica del teorema armónico:

$$n^2 = \frac{\mu}{|a|^3} \implies n^2 |a|^3 = \mu. \quad (8)$$

Este resultado demuestra rigurosamente que, al igual que en el caso elíptico, el producto del cuadrado del movimiento medio por el cubo del valor absoluto del semieje mayor es constante e igual al parámetro gravitacional del sistema $\mu = G(m_1 + m_2)$. La única diferencia formal radica en el uso del valor absoluto $|a|$ para garantizar que las cantidades bajo la raíz y las potencias sean positivas, dado que en la parametrización hiperbólica convencional se toma $a < 0$ (Zuluaga, Sección 4.2.8). Esta generalización unifica el teorema armónico para todas las cónicas keplerianas con $e \neq 1$, tal como se discute en Zuluaga (Sección 7.7 y Sección 7.10.2), consolidando la profunda conexión entre la geometría de las cónicas y la dinámica newtoniana del problema de los dos cuerpos.

10. Tiempo por encima de cierta altitud.

Un satélite está en órbita alrededor de la Tierra con una altitud, respecto a la superficie terrestre, de 250 km en el perigeo y de 650 km en el apogeo. Encuentre el intervalo de tiempo durante el cual el satélite se mantiene por encima de una altitud de 450 km. ¿A qué fracción del período orbital equivale ese tiempo?

Solución del Problema 10: Tiempo por encima de cierta altitud

Planteamiento y datos del problema

Consideramos un satélite en órbita elíptica alrededor de la Tierra con las siguientes características:

- Altitud en el perigeo: $h_p = 250$ km
- Altitud en el apogeo: $h_a = 650$ km
- Radio terrestre medio: $R_T = 6378$ km

- Parámetro gravitacional terrestre: $\mu_E = 398600 \text{ km}^3/\text{s}^2$

Las distancias radiales desde el centro de la Tierra, fundamentales para el análisis del problema relativo de dos cuerpos (Sección 7.2 de Zuluaga), son:

$$r_p = R_T + h_p = 6378 + 250 = 6628 \text{ km} \quad (5)$$

$$r_a = R_T + h_a = 6378 + 650 = 7028 \text{ km} \quad (6)$$

Determinación de los elementos orbitales

Para una órbita elíptica, el semieje mayor a y la excentricidad e se determinan a partir de las distancias al perigeo y apogeo, como se establece en la Sección 7.4 de Zuluaga:

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} = \frac{6628 + 7028}{2} = 6828 \text{ km} \quad (7)$$

$$e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p} = \frac{7028 - 6628}{7028 + 6628} = \frac{400}{13656} \approx 0.02929 \quad (8)$$

El semilatus rectum p , parámetro geométrico clave en la ecuación de la trayectoria, se calcula como:

$$p = a(1 - e^2) = 6828 (1 - (0.02929)^2) \approx 6822.15 \text{ km} \quad (9)$$

Ecuación de la trayectoria y condición de altitud

La ecuación de la órbita en coordenadas polares, referida al foco (centro de la Tierra), viene dada por la Ecuación (7.45) de Zuluaga:

$$r = \frac{p}{1 + e \cos f} = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos f} \quad (10)$$

donde f es la anomalía verdadera.

La altitud objetivo es $h_{450} = 450 \text{ km}$, correspondiente a una distancia radial:

$$r_{450} = R_T + h_{450} = 6378 + 450 = 6828 \text{ km} \quad (11)$$

Observamos que $r_{450} = a$, lo cual simplifica notablemente el análisis. Imponemos la condición $r = r_{450}$ en la ecuación de la trayectoria:

$$a = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos f} \quad (12)$$

Simplificando algebraicamente:

$$1 + e \cos f = 1 - e^2 \quad (13)$$

$$e \cos f = -e^2 \quad (14)$$

$$\cos f = -e \quad (15)$$

Por lo tanto, los valores de la anomalía verdadera para los cuales el satélite se encuentra exactamente a 450 km de altitud son:

$$f = \pm \arccos(-e) = \pm(\pi - \arccos(e)) \quad (16)$$

Definimos:

$$f_1 = \pi - \arccos(e) \quad (\text{segundo cuadrante}) \quad (17)$$

$$f_2 = \pi + \arccos(e) \quad (\text{tercer cuadrante}) \quad (18)$$

Región de interés en anomalía verdadera

El satélite se mantiene por encima de 450 km cuando $r \geq r_{450} = a$. Analizamos esta desigualdad:

$$\frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos f} \geq a \quad \Rightarrow \quad 1 - e^2 \geq 1 + e \cos f \quad \Rightarrow \quad \cos f \leq -e \quad (19)$$

Esta condición se satisface para $f \in [f_1, f_2]$, es decir, en el intervalo angular:

$$\Delta f = f_2 - f_1 = 2 \arccos(e) \quad (20)$$

Para $e \approx 0.02929$:

$$\arccos(e) \approx \arccos(0.02929) \approx 1.5415 \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad \Delta f \approx 3.0830 \text{ rad} \quad (21)$$

Transformación a anomalía excéntrica

Para determinar el tiempo transcurrido, debemos relacionar la anomalía verdadera f con la anomalía excéntrica E , utilizando las relaciones desarrolladas en la Sección 4.2.14 de Zuluaga:

$$\tan \frac{f}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{E}{2} \quad (22)$$

Alternativamente, usamos la relación directa entre cosenos (Ecuación 7.98 de Zuluaga):

$$\cos f = \frac{\cos E - e}{1 - e \cos E} \quad (23)$$

Sustituyendo $\cos f_1 = -e$:

$$-e = \frac{\cos E_1 - e}{1 - e \cos E_1} \quad (24)$$

$$-e(1 - e \cos E_1) = \cos E_1 - e \quad (25)$$

$$-e + e^2 \cos E_1 = \cos E_1 - e \quad (26)$$

$$(e^2 - 1) \cos E_1 = 0 \quad (27)$$

Dado que $e \neq 1$, concluimos que $\cos E_1 = 0$, por lo tanto $E_1 = \pi/2$ o $E_1 = 3\pi/2$. Considerando que $f_1 \in (\pi/2, \pi)$ corresponde a $E_1 \in (0, \pi)$, seleccionamos:

$$E_1 = \frac{\pi}{2} \quad (28)$$

Análogamente, para $f_2 \in (\pi, 3\pi/2)$, que corresponde a $E_2 \in (\pi, 2\pi)$:

$$E_2 = \frac{3\pi}{2} \quad (29)$$

Aplicación de la ecuación de Kepler

La ecuación de Kepler, fundamental para resolver el problema de los dos cuerpos en el tiempo (Sección 7.10.2 de Zuluaga), relaciona la anomalía media M con la anomalía excéntrica E :

$$M = E - e \sin E \quad (30)$$

Calculamos las anomalías medias correspondientes:

$$M_1 = E_1 - e \sin E_1 = \frac{\pi}{2} - e \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} - e \quad (31)$$

$$M_2 = E_2 - e \sin E_2 = \frac{3\pi}{2} - e \sin \left(\frac{3\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{2} + e \quad (32)$$

El intervalo de anomalía media es:

$$\Delta M = M_2 - M_1 = \left(\frac{3\pi}{2} + e \right) - \left(\frac{\pi}{2} - e \right) = \pi + 2e \quad (33)$$

Cálculo del tiempo transcurrido

La anomalía media se relaciona con el tiempo mediante $M = n(t - \tau)$, donde n es el movimiento medio y τ el tiempo de paso por el perigeo. Por lo tanto:

$$\Delta t = \frac{\Delta M}{n} = \frac{\pi + 2e}{n} \quad (34)$$

El movimiento medio n se calcula mediante el teorema armónico (Sección 7.7 de Zuluaga):

$$n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} \quad (35)$$

Sustituyendo valores numéricos:

$$n = \sqrt{\frac{398600}{(6828)^3}} = \sqrt{\frac{398600}{3.18279 \times 10^{11}}} \approx 0.001119 \text{ rad/s} \quad (36)$$

$$\Delta t = \frac{\pi + 2(0.02929)}{0.001119} \approx \frac{3.1416 + 0.05858}{0.001119} \approx 2860 \text{ s} \quad (37)$$

Fracción del período orbital

El período orbital T viene dado por:

$$T = \frac{2\pi}{n} = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{\mu}} \approx \frac{6.2832}{0.001119} \approx 5615 \text{ s} \quad (38)$$

La fracción del período durante la cual el satélite permanece por encima de 450 km es:

$$\frac{\Delta t}{T} = \frac{\pi + 2e}{2\pi} = \frac{1}{2} + \frac{e}{\pi} \quad (39)$$

Evaluando numéricamente:

$$\frac{\Delta t}{T} \approx 0.5 + \frac{0.02929}{3.1416} \approx 0.5 + 0.00932 = 0.50932 \quad (40)$$

Resultados finales y discusión

- **Tiempo por encima de 450 km:** $\Delta t \approx 2860 \text{ s} \approx 47.7 \text{ minutos}$
- **Período orbital:** $T \approx 5615 \text{ s} \approx 93.6 \text{ minutos}$
- **Fracción del período:** $\frac{\Delta t}{T} \approx 0.5093$ (aproximadamente 50.93 %)

Interpretación física: El resultado $\Delta t/T = 1/2 + e/\pi$ revela que, para órbitas de baja excentricidad como la considerada ($e \approx 0.029$), el satélite pasa ligeramente más de la mitad del período por encima de la altitud correspondiente al semieje mayor. Esto se debe a que la velocidad orbital es menor cerca del apogeo (segunda ley de Kepler, Sección 7.3.1 de Zuluaga), por lo que el satélite “se demora” más en la región de mayor altitud. La corrección $e/\pi \approx 0.0093$ cuantifica este efecto para la excentricidad dada.

Validación: Para $e \rightarrow 0$ (órbita circular), recuperamos $\Delta t/T \rightarrow 1/2$, como era de esperarse por simetría. El resultado obtenido es consistente con las propiedades geométricas y dinámicas de las órbitas keplerianas desarrolladas en el Capítulo 7 de Zuluaga.

11. Satélite en órbita elíptica.

Un satélite se encuentra en una órbita elíptica alrededor de la Tierra con un período orbital $T = 15,7430$ horas y una distancia al perigeo $r_p = 12\,756$ km, medida desde el centro de la Tierra. Calcule las siguientes cantidades cinemáticas y dinámicas en el instante $t = 10$ horas después del paso por el perigeo:

- a) La distancia radial r .
- b) La magnitud de la velocidad v .
- c) La anomalía excéntrica E .
- d) La anomalía verdadera f .
- e) La anomalía media M .
- f) La excentricidad orbital e .
- g) La energía específica relativa ϵ .
- h) La velocidad en el apogeo v_a .
- i) La distancia al apogeo r_a .
- j) El tiempo restante para llegar al apogeo.

Considere el radio terrestre $R_T \approx 6\,378$ km y el parámetro gravitacional terrestre $\mu_E \approx 398\,600 \text{ km}^3/\text{s}^2$.

Solución del Problema 11

Datos iniciales y conversión de unidades

Para garantizar coherencia dimensional en todos los cálculos, expresaremos las magnitudes en el sistema de unidades consistente con el parámetro gravitacional terrestre (km y s):

$$\begin{aligned}T &= 15,7430 \text{ h} = 56\,674,8 \text{ s}, \\t &= 10 \text{ h} = 36\,000 \text{ s}, \\r_p &= 12\,756 \text{ km}, \\\mu_E &= 398\,600 \text{ km}^3/\text{s}^2.\end{aligned}$$

Cálculo del semieje mayor a y la excentricidad e

El período orbital T de una órbita elíptica está relacionado con el semieje mayor a mediante el **teorema armónico** (tercera ley de Kepler), desarrollado en la Sección 7.7 de Zuluaga:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu_E}} \implies a = \left(\frac{\mu_E T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}.$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$a = \left(\frac{398\,600 \times (56\,674,8)^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} \approx 31\,894,6 \text{ km}.$$

La distancia al perigeo r_p se relaciona con a y e mediante la geometría focal de la elipse (Zuluaga, Sección 4.2.7 y Sección 7.4):

$$r_p = a(1 - e) \implies e = 1 - \frac{r_p}{a}.$$

$$e = 1 - \frac{12\,756}{31\,894,6} \approx 0,6000.$$

Este valor de excentricidad confirma que la trayectoria es una elipse notablemente elongada ($0 < e < 1$).

Anomalía media M y anomalía excéntrica E

La anomalía media crece linealmente con el tiempo a partir del paso por el perigeo. Según la Sección 7.10.2 de Zuluaga, se define como:

$$M = n(t - t_p) = \frac{2\pi}{T}t.$$

Para $t = 10 \text{ h}$:

$$M = \frac{2\pi}{15,7430} \times 10 \approx 3,99113 \text{ rad} \quad (\approx 228,67^\circ).$$

Dado que $M > \pi$, el satélite ya ha superado el apogeo ($M = \pi$ corresponde al apogeo).

La relación entre la anomalía media y la anomalía excéntrica está dada por la **ecuación de Kepler** (Zuluaga, Sección 7.10.2):

$$M = E - e \sin E.$$

Sustituyendo $M = 3,99113$ y $e = 0,6000$, resolvemos numéricamente mediante el método de Newton-Raphson (Zuluaga, Sección 7.10.5):

$$E_{n+1} = E_n - \frac{E_n - e \sin E_n - M}{1 - e \cos E_n}.$$

Partiendo de $E_0 = M$, tras pocas iteraciones convergemos a:

$$E \approx 3,6896 \text{ rad} \quad (\approx 211,40^\circ).$$

Anomalía verdadera f y distancia radial r

La anomalía verdadera se obtiene a partir de E mediante la identidad trigonométrica derivada en la Sección 4.2.14 de Zuluaga:

$$\tan \frac{f}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{E}{2}.$$

Sustituyendo:

$$\tan \frac{f}{2} = \sqrt{\frac{1,6}{0,4}} \tan \left(\frac{3,6896}{2} \right) = 2 \tan(1,8448) \approx -7,186.$$

Dado que $E > \pi$, la anomalía verdadera debe estar en el tercer cuadrante ($\pi < f < 2\pi$). Por tanto:

$$\frac{f}{2} = \pi - \arctan(7,186) \approx 1,7097 \text{ rad} \quad \implies \quad f \approx 3,4194 \text{ rad} \quad (\approx 195,91^\circ).$$

La distancia radial r se calcula directamente usando la relación paramétrica con E (Zuluaga, Sección 4.2.14):

$$r = a(1 - e \cos E).$$

$$r = 31\,894,6 [1 - 0,6000 \cos(3,6896)] \approx 31\,894,6 [1 + 0,5092] \approx 48\,135 \text{ km}.$$

(Verificación alternativa con la ecuación polar $r = \frac{a(1-e^2)}{1+e \cos f}$ produce un resultado compatible dentro del error de redondeo numérico).

Magnitud de la velocidad v y energía específica ϵ

La rapidez orbital en cualquier punto de una cónica se obtiene mediante la ecuación de la *vis viva*, deducida en la Sección 7.5 de Zuluaga a partir de la conservación de la energía específica:

$$v = \sqrt{\mu_E \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)}.$$

$$v = \sqrt{398\,600 \left(\frac{2}{48\,135} - \frac{1}{31\,894,6} \right)} \approx \sqrt{398\,600 \times 1,0196 \times 10^{-5}} \approx 2,016 \text{ km/s}.$$

La energía específica relativa ϵ es una constante de movimiento que depende exclusivamente del semieje mayor (Zuluaga, Sección 7.3.2):

$$\epsilon = -\frac{\mu_E}{2a} = -\frac{398\,600}{2 \times 31\,894,6} \approx -6,252 \text{ km}^2/\text{s}^2.$$

El signo negativo confirma que el sistema está ligado (órbita elíptica).

Parámetros geométricos y cinemáticos en el apogeo

La distancia al apogeo r_a corresponde al extremo opuesto del eje mayor (Zuluaga, Sección 4.2.7):

$$r_a = a(1 + e) = 31\,894,6 \times 1,6000 \approx 51\,031 \text{ km.}$$

La velocidad en el apogeo v_a se obtiene evaluando la *vis viva* en $r = r_a$, o bien usando la expresión simplificada para los ápsides (Zuluaga, Sección 7.5):

$$v_a = \sqrt{\frac{\mu_E}{a} \frac{1 - e}{1 + e}} = \sqrt{\frac{398\,600}{31\,894,6} \times \frac{0,4}{1,6}} \approx \sqrt{12,497 \times 0,25} \approx 1,768 \text{ km/s.}$$

Como era de esperarse por la segunda ley de Kepler (teorema de las áreas, Zuluaga, Sección 7.3.1), $v_a < v_p$, lo que refleja que el satélite se mueve más lentamente en los puntos de mayor distancia al foco.

Tiempo restante para llegar al apogeo

El movimiento orbital es simétrico respecto a la línea de ápsides. El tiempo transcurrido desde el perigeo hasta el apogeo es exactamente la mitad del período:

$$t_{p \rightarrow a} = \frac{T}{2} = \frac{15,7430}{2} = 7,8715 \text{ h.}$$

Dado que $t = 10 \text{ h} > 7,8715 \text{ h}$, el satélite ya pasó por el apogeo y se encuentra en la rama descendente hacia el perigeo. El *tiempo restante* para alcanzar el **siguiente** paso por el apogeo corresponde al tiempo que falta para completar la órbita actual más el tiempo de la mitad de la siguiente órbita, o equivalentemente:

$$\Delta t_{\rightarrow a} = T + \frac{T}{2} - t = 1,5T - t.$$

$$\Delta t_{\rightarrow a} = 1,5 \times 15,7430 - 10 = 23,6145 - 10 = 13,6145 \text{ h.}$$

En términos de anomalía media, esto equivale a calcular cuánto falta para que M alcance 3π (próximo apogeo), lo cual confirma la consistencia con la formulación de la Sección 7.10.2 de Zuluaga.

Resumen analítico de resultados

Cantidad	Valor numérico	Unidades
a) Distancia radial r	$4,8135 \times 10^4$	km
b) Magnitud de la velocidad v	2,016	km/s
c) Anomalía excéntrica E	3,6896	rad (211,40°)
d) Anomalía verdadera f	3,4194	rad (195,91°)
e) Anomalía media M	3,9911	rad (228,67°)
f) Excentricidad orbital e	0,6000	adimensional
g) Energía específica ϵ	-6,252	km ² /s ²
h) Velocidad en el apogeo v_a	1,768	km/s
i) Distancia al apogeo r_a	$5,1031 \times 10^4$	km
j) Tiempo restante al apogeo	13,6145	h

Observaciones finales de coherencia teórica

Los resultados obtenidos son consistentes con los teoremas fundamentales del movimiento orbital desarrollados en el Capítulo 7 de Zuluaga:

- La relación $r_p < r < r_a$ y $v_a < v < v_p$ valida el teorema de las áreas (Sección 7.3.1).
- El valor negativo de ϵ y la condición $0 < e < 1$ confirman que la trayectoria es una elipse ligada (Sección 7.3.2 y 7.4).
- La simetría temporal $t_{p \rightarrow a} = T/2$ y el cálculo del tiempo restante reflejan la linealidad de la anomalía media y la periodicidad kepleriana (Sección 7.10.2 y 7.7).
- La resolución numérica de la ecuación de Kepler mediante Newton-Raphson garantiza una precisión típica en astrodinámica moderna ($\sim 10^{-4}$ rad), acorde con los estándares de la Sección 7.10.5.

Este ejercicio ilustra cómo el formalismo analítico de la mecánica celeste, combinado con técnicas numéricas robustas, permite predecir con exactitud el estado cinemático y dinámico de un satélite en cualquier instante de su trayectoria elíptica.

12. Cometa de alta excentricidad.

Las órbitas cometarias suelen presentar excentricidades muy altas, cercanas a la unidad o incluso superiores. El cometa C/2020 F3 (NEOWISE) tiene un período orbital estimado de $P = 6912,75$ años y una excentricidad $e = 0,999188$. Suponiendo conocida la masa del Sol $M_\odot$, responda:

- a) Determine el semieje mayor a de la órbita del cometa.
- b) Calcule la distancia del cometa al Sol en el perihelio (q) y en el afelio (Q).

Utilice $\mu_\odot \approx 1,327 \times 10^{11} \text{ km}^3/\text{s}^2$ y considere $1 \text{ año} \approx 3,15576 \times 10^7 \text{ s}$.

Solución al problema 12 cometa de alta excentricidad

Marco Teórico y Referencias al Libro Guía

Este problema constituye una aplicación directa de los resultados fundamentales del problema de los dos cuerpos desarrollados en el Capítulo 7 del libro de Zuluaga. Específicamente, utilizaremos:

- El **teorema armónico** (tercera ley de Kepler), presentado en la Sección 7.7 del libro guía, que establece la relación entre el período orbital T y el semieje mayor a de una órbita kepleriana:

$$n^2 a^3 = \mu,$$

donde $n = 2\pi/T$ es el movimiento medio y $\mu = GM$ es el parámetro gravitacional del cuerpo central.

- Las relaciones geométricas de la elipse desarrolladas en la Sección 4.2 del libro, particularmente las expresiones para la distancia al periapsis q y al apoapsis Q en términos del semieje mayor a y la excentricidad e :

$$q = a(1 - e), \quad Q = a(1 + e).$$

- La ecuación de la trayectoria en coordenadas cilíndricas referidas al foco, Eq. (4.95) de Zuluaga:

$$r = \frac{p}{1 + e \cos f},$$

donde $p = a(1 - e^2)$ es el semilatus rectum, válida para órbitas elípticas ($0 \leq e < 1$).

Desarrollo Analítico

Parte a): Cálculo del semieje mayor a

Partimos del teorema armónico para el problema de los dos cuerpos, que en la formulación de Zuluaga (Sección 7.7, Eq. 7.52) se expresa como:

$$n^2 |a|^3 = \mu,$$

donde para órbitas elípticas $a > 0$, por lo que podemos escribir simplemente a^3 .

El movimiento medio n se define como la razón entre el ángulo completo 2π y el período orbital T :

$$n = \frac{2\pi}{T}.$$

Sustituyendo en el teorema armónico:

$$\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 a^3 = \mu.$$

Despejando el semieje mayor a :

$$a^3 = \frac{\mu T^2}{4\pi^2},$$

$$a = \left(\frac{\mu T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}.$$

Esta expresión corresponde exactamente a la Eq. (7.53) del libro de Zuluaga, que permite calcular el semieje mayor a partir del período orbital conocido.

Sustitución numérica:

Primero convertimos el período orbital de años a segundos, utilizando el factor de conversión proporcionado:

$$T = 6\,912.75 \text{ años} \times \left(3.15576 \times 10^7 \frac{\text{s}}{\text{año}}\right).$$

Realizando la multiplicación:

$$T = 6\,912.75 \times 3.15576 \times 10^7 \text{ s} = 2.1815 \times 10^{11} \text{ s}.$$

Ahora sustituimos los valores numéricos en la expresión para a :

$$a = \left[\frac{(1.327 \times 10^{11} \text{ km}^3/\text{s}^2) \times (2.1815 \times 10^{11} \text{ s})^2}{4\pi^2} \right]^{1/3}.$$

Calculamos paso a paso:

$$\begin{aligned}
T^2 &= (2.1815 \times 10^{11})^2 = 4.7589 \times 10^{22} \text{ s}^2, \\
\mu T^2 &= (1.327 \times 10^{11}) \times (4.7589 \times 10^{22}) = 6.315 \times 10^{33} \text{ km}^3, \\
4\pi^2 &\approx 39.4784, \\
\frac{\mu T^2}{4\pi^2} &= \frac{6.315 \times 10^{33}}{39.4784} = 1.5996 \times 10^{32} \text{ km}^3, \\
a &= (1.5996 \times 10^{32})^{1/3} \text{ km}.
\end{aligned}$$

Para calcular la raíz cúbica, notamos que:

$$(1.5996 \times 10^{32})^{1/3} = (1.5996)^{1/3} \times (10^{32})^{1/3} = 1.169 \times 10^{32/3} = 1.169 \times 10^{10.666...}.$$

Dado que $10^{10.666...} = 10^{10} \times 10^{2/3} \approx 10^{10} \times 4.6416$, obtenemos:

$$a \approx 1.169 \times 4.6416 \times 10^{10} \text{ km} = 5.426 \times 10^{10} \text{ km}.$$

Expresando en unidades astronómicas ($1 \text{ UA} \approx 1.496 \times 10^8 \text{ km}$):

$$a = \frac{5.426 \times 10^{10} \text{ km}}{1.496 \times 10^8 \text{ km/UA}} \approx 362.7 \text{ UA}.$$

Por lo tanto, el semieje mayor de la órbita del cometa NEOWISE es:

$$\boxed{a = 5.426 \times 10^{10} \text{ km} \approx 362.7 \text{ UA}}.$$

Parte b): Cálculo de las distancias al perihelio q y al afelio Q

Para una órbita elíptica, las distancias extremas al foco (donde se ubica el Sol) se obtienen evaluando la ecuación de la trayectoria (Eq. 4.95 de Zuluaga) en los valores extremos de la anomalía verdadera f :

- En el **perihelio**, $f = 0$, $\cos f = 1$:

$$q = r_{\text{peri}} = \frac{p}{1 + e} = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e} = a(1 - e).$$

- En el **afelio**, $f = \pi$, $\cos f = -1$:

$$Q = r_{\text{afel}} = \frac{p}{1 - e} = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e} = a(1 + e).$$

Estas relaciones coinciden con las Eqs. (4.68) y (4.69) del libro de Zuluaga, que expresan las distancias extremas en términos de los parámetros orbitales a y e .

Cálculo del perihelio q :

Sustituyendo los valores numéricos:

$$q = a(1 - e) = (5.426 \times 10^{10} \text{ km}) \times (1 - 0.999188).$$

Calculamos el factor $(1 - e)$:

$$1 - e = 1 - 0.999188 = 8.12 \times 10^{-4}.$$

Por lo tanto:

$$q = (5.426 \times 10^{10}) \times (8.12 \times 10^{-4}) \text{ km} = 4.406 \times 10^7 \text{ km}.$$

En unidades astronómicas:

$$q = \frac{4.406 \times 10^7 \text{ km}}{1.496 \times 10^8 \text{ km/UA}} \approx 0.2945 \text{ UA}.$$

Cálculo del afelio Q :

De manera análoga:

$$Q = a(1 + e) = (5.426 \times 10^{10} \text{ km}) \times (1 + 0.999188).$$

Calculamos el factor $(1 + e)$:

$$1 + e = 1 + 0.999188 = 1.999188.$$

Por lo tanto:

$$Q = (5.426 \times 10^{10}) \times 1.999188 \text{ km} = 1.0847 \times 10^{11} \text{ km}.$$

En unidades astronómicas:

$$Q = \frac{1.0847 \times 10^{11} \text{ km}}{1.496 \times 10^8 \text{ km/UA}} \approx 725.1 \text{ UA}.$$

Resultados Finales

Reuniendo los resultados obtenidos:

- a) El semieje mayor de la órbita del cometa C/2020 F3 (NEOWISE) es:

$$a = 5.426 \times 10^{10} \text{ km} \approx 362.7 \text{ UA}.$$

- b) Las distancias extremales al Sol son:

$$\text{Perihelio: } q = 4.406 \times 10^7 \text{ km} \approx 0.2945 \text{ UA},$$

$$\text{Afelio: } Q = 1.0847 \times 10^{11} \text{ km} \approx 725.1 \text{ UA}.$$

Interpretación Física y Conexión con la Mecánica Celeste

Los resultados obtenidos revelan características notables de la órbita del cometa NEOWISE, consistentes con la descripción teórica del problema de los dos cuerpos presentada en el Capítulo 7 de Zuluaga:

1. **Alta excentricidad:** El valor $e = 0.999188$ indica que la órbita es extremadamente elongada, muy cercana a una parábola ($e = 1$). Esto es característico de cometas de período largo que provienen de la nube de Oort, como se discute en la Sección 7.13 del libro guía.

2. **Escala de la órbita:** El semieje mayor $a \approx 363$ UA sitúa al afelio del cometa en las regiones externas del Sistema Solar, más allá del cinturón de Kuiper (~ 30 -50 UA) y aproximándose a la nube de Oort interna ($\sim 10^3$ - 10^4 UA). Esta escala es consistente con la predicción del teorema armónico para períodos orbitales de varios milenios.
3. **Asimetría extrema:** La razón entre afelio y perihelio es:

$$\frac{Q}{q} = \frac{1+e}{1-e} = \frac{1.999188}{8.12 \times 10^{-4}} \approx 2462.$$

Esta enorme asimetría implica que el cometa pasa la mayor parte de su período orbital en las regiones lejanas del Sistema Solar, moviéndose muy lentamente cerca del afelio (por la segunda ley de Kepler, Sección 7.3.1 de Zuluaga), y solo una fracción mínima del tiempo cerca del perihelio, donde su velocidad es máxima.

4. **Validez de la aproximación de dos cuerpos:** Dado que el perihelio $q \approx 0.29$ UA se encuentra dentro de la órbita de Mercurio (~ 0.39 UA), las perturbaciones gravitacionales de los planetas interiores podrían ser significativas durante el paso por el perihelio. Sin embargo, para propósitos de cálculo de elementos orbitales medios, la aproximación de dos cuerpos (Sol-cometa) desarrollada en la Sección 7.2 de Zuluaga sigue siendo una excelente primera aproximación.

Este ejercicio ilustra cómo los conceptos fundamentales de la mecánica celeste —el teorema armónico, la geometría de las cónicas y la conservación del momento angular— permiten caracterizar completamente la órbita de un cuerpo celeste a partir de un conjunto mínimo de parámetros observables, tal como se expone de manera sistemática en el libro guía de Zuluaga.